

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Seiten 301–350

Principia generalia Theoriae figurae Fluidorum in statu aequilibri.

deren Bestimmung anderswoher entlehnt werden muss.

239

Die Stelle dieses Erfordernisses vertritt nun der zweite Hauptsatz, nach welchem im Zustande des Gleichgewichts die freie Oberfläche der Flüssigkeit da, wo sie durch das Gefäß begrenzt wird, mit der Wand des Gefäßes einen bestimmten constanten Winkel machen muss, der bloss von dem Verhältniss der Molecularanziehungen abhängt, welche die Theile der Flüssigkeit einerseits von einander und andererseits von den Theilen des Gefäßes erleiden.

Dieser höchst wichtige Satz, ohne welchen die Theorie nur zur Hälfte vollendet sein würde, gehört gleichfalls LAPLACE an, und ist in dessen Theorie von Anfang bis zu Ende verwebt: allein umsonst sucht man in beiden angeführten Schriften eine befriedigende bloss auf die Natur der Molecularanziehung gestützte Begründung desselben. Was in der ersten Abhandlung S. 5 oben vorkommt, setzt, was bewiesen werden sollte, schon voraus, und die Rechnungen in derselben Abhandlung S. 44 u.f. führen zu gar keinem Resultate.

Was sonst noch hierüber zu sagen ist, muss hier der Kürze wegen übergangen, und demnächst in der vorliegenden Abhandlung selbst nachgesehen werden.

Dieser Umstand ist eine von den Veranlassungen gewesen, die den Hofr. Gauss bewogen haben, diese Untersuchung von neuem aufzunehmen, und zwar auf einem eigenthümlichen Wege, der von dem von LAPLACE benutzten gänzlich verschieden ist, wenn gleich jener und diese von einerlei Grundvoraussetzung in Beziehung auf die Natur der Molecularanziehung ausgehen, und am Ende zu einerlei Ziele führen.

LAPLACE hat die erwähnte Gleichung für das Gleichgewicht auf eine doppelte Art begründet; in der ersten Abhandlung mit Hülfe des Principes des Gleichgewichts in unendlich engen Canälen; in der zweiten mittelst des Satzes, dass die Gesamtkraft, welche auf irgend einen Punkt der freien Oberfläche der Flüssigkeit wirkt, beim Gleichgewicht auf die Oberfläche senkrecht ist.

Die gegenwärtige neue Bearbeitung der Theorie der Gleichgewichtsgestalt der Flüssigkeiten geht dagegen von dem Princip der virtuellen Bewegungen aus. Wir würden die dieser Anzeige gesetzten Grenzen weit überschreiten müssen, wenn wir hier dem Gange

der Untersuchungen im Einzelnen folgen wollten. Aber verweilen müssen wir bei einem neuen Theorem, welches einen Hauptabschnitt in denselben macht, und in einer einzigen Formel die Auflösung der Aufgabe in grösster Einfachheit und Klarheit darstellt.

Es ist folgendes:

Wenn man durch s das Volumen der Flüssigkeit, durch h die Höhe ihres Schwerpunkts über einer beliebigen horizontalen Ebene, durch T den Inhalt desjenigen Theils der Oberfläche der Flüssigkeit, welche das Gefäss berührt, und durch U den Inhalt des andern (freien) Theiles dieser Oberfläche bezeichnet: so ist im Zustande des Gleichgewichts das Aggregat

$$sh + (aa - 2bb)T + aaU$$

ein *Minimum*, wo aa und bb gewisse Constanten bedeuten, welche von dem Verhältniss der Schwere zu der Intensität der Molecularanziehung der Theile der Flüssigkeit gegen einander und der Theile des Gefässes gegen die Flüssigkeit abhängen.

Wir sehen hier also, als die Frucht einer schwierigen und subtilen Untersuchung einen Ausdruck für das Gesetz des Gleichgewichts hervorgehen, der, selbst dem gemeinen Verstande begreiflich, die Vermittlung des Conflicts zwischen den verschiedenen hier ins Spiel tretenden Kräften klar vor Augen legt.

Wäre die Schwere die einzige wirkende Kraft, so würde beim Gleichgewicht der Schwerpunkt der ganzen Flüssigkeit so tief wie möglich liegen, also h ein Minimum sein müssen. Setzt man hingegen die Schwere und die Anziehung des Gefässes ganz bei Seite, so dass bloss die gegenseitige Anziehung der Theile der Flüssigkeit selbst in Betracht kommt, so muss diese eine sphärische Gestalt annehmen, also $T + U$ ein Minimum sein.

Wäre endlich weder Schwere noch gegenseitige Anziehung der Flüssigkeitstheile vorhanden, so würde die Flüssigkeit sich über die ganze Oberfläche des Gefässes verbreiten, also T ein Maximum, oder $-T$ ein Minimum sein müssen.

Man findet es begreiflich, dass beim Zusammenwirken der drei Kräfte ein aus jenen drei Grössen Zusammengesetztes ein Kleinstes werden soll, wiewohl sich von selbst versteht, dass die eigentliche feste Begründung jenes Lehrsatzes nur auf die vollständigen strengen mathematischen Schlussreihen gestützt werden kann, die von der Natur der Molecularanziehung wesentlich abhängig sind.

Mit grosser Leichtigkeit leitet man aus dieser Formel die Erscheinungen des Steigens oder Fallens der Flüssigkeit in Haarröhrchen mit verticalen innern Seitenwänden ab: hier beschränken wir uns auf eine kurze Andeutung und auf den Fall, wo die Weite des Haarröhrchens gegen die Weite des Gefässes an der Oberfläche der Flüssigkeit, in welche jenes eingetaucht ist, als verschwindend betrachtet werden kann, mithin das Fallen oder Steigen der Flüssigkeit im Gefässe, welches mit dem Steigen oder Fallen im Haarröhrchen zusammenhängt, vernachlässigt werden darf.

Da dies obige Aggregat seinen kleinsten Werth für die Gleichgewichtsgestalt der Flüssigkeit hat, unter allen andern Gestalten, welche diese annehmen kann, so ist jener Werth auch der kleinste unter denen, die bei bloss veränderter Höhe der Flüssigkeit im Haarröhrchen ohne Veränderung der Figur der freien Oberfläche in derselben hervorgehen.

Bezeichnet man nun mit h' , T' , U' die Werthe von h , T , U , wenn die Flüssigkeit im Haarröhrchen eben so hoch steht, wie im Gefässe (oder genau, wenn sie im Mittel eben so hoch steht, insofern die freie Oberfläche in jenem keine horizontale Ebene bildet) ferner mit a und $2b$ den Flächeninhalt und den Umfang eines innern Querschnitts des Haarröhrchens, so wird man allgemein, der (mittlern) Höhe im Haarröhrchen über dem

Niveau im Gefässe = z entsprechend, haben

$$sh = sh' + azz$$

also das obige Aggregat

$$= sh' + (aa - 2bb)T' + aaU' + azz + (aa - 2bb)bz$$

welches offenbar ein Minimum wird für

$$z = \frac{(2bb - aa)b}{2a}$$

Die Flüssigkeit wird also im Haarröhrchen höher oder tiefer stehen, als im Gefässe, je nachdem bb grösser oder kleiner ist als $\frac{1}{2}aa$, und der Unterschied des Standes, bei bestimmter Flüssigkeit und Haarröhrchen von bestimmter Materie wird der Peripherie des innern Querschnitts direct und dem Flächeninhalt desselben verkehrt proportional sein.

Von höherer Wichtigkeit, als die Erledigung dieser zwar vorzüglich in die Augen fallenden, aber doch nur ganz speciellen Erscheinung, ist die allgemeine Entwicklung der Folgen des obigen Lehrsatzes. Es ist klar, dass dieses Geschäft der Variationsrechnung angehört, aber einem Theil derselben, der bisher noch wenig oder gar nicht bearbeitet ist, wo nemlich von der Variation doppelter Integrale mit veränderlichen Grenzen die Rede ist. In dieser Beziehung werden die hier geöffneten Wege auch ein rein mathematisches Interesse darbieten: in dieser Anzeige können wir nur die Resultate bemerken.

Diese bestehen, erstlich, in einer Gleichung für jeden Punkt der freien Oberfläche der Flüssigkeit, welche gänzlich mit der oben erwähnten LAPLACESchen Gleichung übereinstimmt; zweitens, für die Grenzen dieser Fläche, in der Gleichung

$$\sin \vartheta_i = \frac{2bb}{aa}$$

wenn man durch ϑ_i den Neigungswinkel zwischen den die freie Oberfläche der Flüssigkeit und die Oberfläche des Gefässes berührenden Ebenen, und zwar ausserhalb der Flüssigkeit gemessen, bezeichnet, welches gerade der zweite von Hrn. LAPLACE ohne Begründung gebrachte, Hauptsatz ist.

In einer Anzeige, wie sie diese Blätter verstatten, konnten nur Hauptmomente der vorliegenden Arbeit berührt werden; vieles andere, was diese umfasst, übergehen wir hier ganz oder deuten es nur kurz an.

Dahin gehören die Modificationen, welche nothwendig werden, wenn ein Theil der Flüssigkeit als ein Häutchen von unmessbar kleiner Dicke an der Gefässwand anliegt (diese benetzt), welcher Fall eintritt, wenn ϑ_i grösser ist als π , wo die Gleichung $\sin \vartheta_i = \frac{2bb}{aa}$ eine scheinbare Ungereintheit enthält; die Folgen des Umstandes, dass die Kenntniss des Gesetzes der Molecularanziehung in unmessbar kleinen Distanzen (deren Begriff ganz verschieden ist von verschwindenden oder von unendlich kleinen Distanzen) uns unzugänglich bleibt; die Unterscheidung zwischen dem Zustand des wahren Gleichgewichts und des wegen der Reibung an den Gefässwänden auch ausser demselben möglichen Zustandes der Ruhe; die Betrachtung der Discontinuität der Gestalt der Gefässwände (einwärts oder auswärts gehender Winkel) u. s. f.

Der eigentliche Zweck der vorliegenden Arbeit ging dahin, eine feste allgemeine mathematische Begründung der Hauptprincipien dieser Lehre zu geben: es lag, für jetzt, ausserhalb des Planes, specielle Phänomene zu erklären, worin ohnehin LAPLACE schon so viel geleistet hat.

Der hier gewählte Weg ist nicht der einzige: der Verf. hat während der Ausarbeitung noch einen ganz andern, nicht weniger merkwürdigen Weg zu demselben Ziele, und namentlich zu dem schwer zugänglichen zweiten Hauptlehrsatz gefunden, dessen Darstellung, so wie die weitere Ausdehnung der Principien auf die zusammengesetzten Fälle, wo mehrere Flüssigkeiten in einem Gefässe, eingetauchte ganz oder zum Theil freie feste Körper u. d.ergl. mit in Betracht kommen, er sich auf eine andere Gelegenheit vorbehält.

Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 205 bis 7. Seite 2041 bis 2058. 1832 December 24.

In der Sitzung der Königlichen Societät am 15. Decem-
ber wurde von dem Hrn. Hofr. Gauss eine Vorlesung gehalten:

Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata,

von deren Gegenstande hier ein Bericht zu geben ist.

Dass von den drei, die Äusserung des Erdmagnetismus an einem gegebenen Orte bestimmenden Elementen, Declination, Inclination und Intensität, das erste am frühesten, viel später das zweite, und das dritte erst in den neuesten Zeiten Gegenstand der Beobachtungen und Forschungen geworden ist, erklärt sich hauptsächlich aus dem Umstande, dass die Declination für Seefahrer und Geodäten das unmittelbarste Interesse darbietet, und die Inclination ihr näher verwandt geschienen haben mag, als die Intensität. Bei dem Naturforscher, dem alle drei Elemente ganz gleich interessant sein müssen, bleibt unsere Kenntniss von dem Erdmagnetismus im Ganzen so lange unvollkommenes Stückwerk, als nicht alle Zweige derselben mit gleicher Liebe gepflegt werden.

Die ersten Aufklärungen über die Intensität des Erdmagnetismus verdanken wir Herrn von HUMBOLDT, welcher auf allen seinen Reisen ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, und eine sehr grosse Menge von Beobachtungen geliefert hat, aus denen sich die allmähliche Abnahme dieser Intensität, von dem magnetischen Aequator der Erde nach den magnetischen Polen zu, ergeben hat.

Sehr viele Beobachter sind seitdem in die Fusstapfen jenes grossen Naturforschers getreten, und ein Schatz von Beobachtungen aus fast allen Theilen der Erdoberfläche, wohin in neuester Zeit wissenschaftliche Reisende gekommen sind, liegt vor, worauf der um die Kenntniss des Erdmagnetismus hochverdiente HANSTEEN bereits den Versuch einer allgemeinen isodynamischen Karte hat begründen können.

Die bei allen diesen Beobachtungen angewandte Methode besteht darin, dass man an den Örtern, für welche man die Intensität des Erdmagnetismus unter sich vergleichen

will, eine und dieselbe Magnetnadel Schwingungen machen lässt, und deren Dauer mit Schärfe abnimmt. Diese Dauer ist zwar, bei sonst gleichen Umständen, von der Grösse des Schwingungsbogens abhängig, jedoch so, dass sie, wie klein auch der Bogen wird, nur einer bestimmten Grenze immer näher kommt, die man schlechthin die Schwingungsdauer nennt, und auf welche die wirklich beobachtete mittelst der Kenntniss des Schwingungsbogens leicht reducirt werden kann. Die Intensität des Erdmagnetismus ist so dem Quadrate der Schwingungsdauer einer und derselben Nadel verkehrt, oder dem Quadrate der Anzahl der Schwingungen in einer gegebenen Zeit direct proportional, und das Resultat bezieht sich auf die ganze Kraft, oder auf den horizontalen Theil derselben, je nachdem man die Nadel in der Ebene des magnetischen Meridians um eine horizontale, oder in einer horizontalen Ebene um eine verticale Axe hat schwingen lassen.

Offenbar ist die Zulässigkeit dieses Verfahrens gänzlich von der Voraussetzung des unveränderten magnetischen Zustandes der gebrauchten Nadel abhängig. Wenn eine zweckmässig magnetisirte und vorsichtig aufbewahrte Nadel aus gut gehärtetem Stahl zu diesen Versuchen angewandt wird, und diese selbst keinen zu langen Zeitraum umfassen, wird freilich die Gefahr einer bedeutenden Veränderung im Zustande der Nadel selbst nicht sehr gross sein, und man kann sich darüber um so mehr beruhigen, wenn man nach der Zurückkunft an den ersten Ort daselbst dieselbe Schwingungsdauer wiederfindet: allein selbst die Erfahrung lehrt, dass man auf einen solchen Erfolg nicht leicht rechnen darf, und genau genommen, erhält selbst jene Beruhigung einen logischen Zirkel.

In der That ist längst bekannt, dass sowohl die Declination, als die Inclination an einem bestimmten Orte keinesweges unveränderlich ist; beide erleiden im Lauf der Zeit sehr grosse fortschreitende, so wie daneben nach den Tages- und Jahreszeiten für feinere Beobachtungen sehr merkliche periodische Veränderungen; es lässt sich daher nicht zweifeln, dass auch das dritte Element, die Intensität, ähnlichen Änderungen unterworfen sein wird, ja, die periodischen Änderungen in verschiedenen Tagszeiten lassen sich in feinem Beobachtungen bestimmt nachweisen.

Wenn man daher auch nach längerer Zeit an demselben Orte dieselbe Schwingungszeit wiederfindet, so hat man doch durchaus keine Bürgschaft, dass dies nicht einer zufälligen Compensation der Veränderungen, welche die Intensität des Erdmagnetismus an diesem Orte und der magnetische Zustand der Nadel selbst inzwischen erlitten haben, zuzuschreiben sei. Wenn man auch zugibt, dass durch diesen Umstand die Sicherheit der comparativen Methode, in sofern nur mässige Zwischenzeiten vorkommen, nur etwas vermindert, nicht ganz aufgehoben wird, so ist doch klar, dass diese Methode alle Brauchbarkeit verliert, wenn die Frage die ist, welche Veränderung die Intensität des Erdmagnetismus an einem bestimmten Orte während eines sehr langen Zeitraums erfahre, und dass diese doch in wissenschaftlicher Beziehung höchst interessante Frage ganz unbeantwortet bleibt, wenn man nicht an die Stelle jener bloss comparativen Methode eine andere setzen kann, welche die Intensität des Erdmagnetismus auf ganz bestimmte, für sich feststehende, jederzeit mit grösster Schärfe wieder nachzuweisende und von der Individualität der angewandten Nadeln ganz unabhängige Einheiten zurückführt.

Es ist nicht schwer, die theoretischen Grundsätze, auf welchen eine solche selbständige Methode beruhen muss, anzugeben.

Die Schwingungsdauer einer bestimmten Nadel hängt von drei Grössen ab, der Intensität des Erdmagnetismus, dem statischen Moment des freien Magnetismus in der Nadel und dem Moment der Trägheit der Nadel: letzteres kann leicht durch schickliche Methoden ausgemittelt werden, und so ergibt sich aus der beobachteten Schwingungsdauer nicht die Grösse der Intensität des Erdmagnetismus, sondern das Product dieser Grösse

in das statische Moment des freien Magnetismus der Nadel. Allein es ist unmöglich diese beiden Factoren von einander zu trennen, wenn nicht Beobachtungen einer ganz andern Art hinzukommen, die eine verschiedene Combination derselben involviren; diesen Zweck erreichen wir, wenn wir eine zweite Nadel zuziehen und dieselbe sowohl der Einwirkung des Erdmagnetismus als der der ersten Nadel unterwerfen, um das Verhältniss dieser Kraft ausfindig zu machen.

Diese beiden Wirkungen hängen zwar mit von dem magnetischen Zustande der zweiten Nadel ab, allein eine schickliche Einrichtung der Versuche verschafft uns die Möglichkeit, diesen zu eliminiren, indem das Verhältniss beider Wirkungen desto mehr davon abhängig wird, je grösser die Entfernung der beiden Nadeln von einander angenommen wird.

Offenbar wird aber dabei zugleich die Lage der magnetischen Axen der beiden Nadeln und der ihre Mittelpunkte verbindenden geraden Linien gegen den magnetischen Meridian, und der magnetische Zustand der ersten Nadel zu berücksichtigen sein, und alles dies wird dem Calcul nicht unterworfen werden können, ohne das Gesetz der Kraft zu kennen, welches zwei Elemente freien Magnetismus auf einander ausüben, d. i. womit sie, je nachdem sie gleichnamig oder ungleichnamig sind, einander abstossen oder anziehen. Schon TOBIAS MAYER hatte die Vermuthung aufgestellt, dass dieses Gesetz dasselbe sei, wie das der allgemeinen Gravitation, d. i. dass jene Kraft im umgekehrten Verhältniss des Quadrats der Entfernung stehe; COULOMB und HANSTEEN haben diese Vermuthung durch Versuche zu bestätigen gesucht: durch die in vorliegender Abhandlung enthaltenen Versuche ist sie ausser allen Zweifel gesetzt.

Dieses Gesetz bezieht sich aber nur auf die Elementarwirkung; die Berechnung der Totalwirkung eines magnetischen Körpers auf einen andern wird zu einer rein mathematischen Aufgabe, so bald die Art der Vertheilung des freien Magnetismus in diesen Körpern vollständig bekannt ist, und bleibt daher von deren zufälliger Individualität abhängig; allein je grösser der Abstand wird, desto geringer wird der Einfluss dieser Individualität, und bei sehr grossen Entfernungen kann man (wie eben aus jenem Grundgesetz von selbst folgt) die Gesamtwirkung unter sonst gleichen Umständen dem Cubus der Entfernung umgekehrt proportional setzen. Das Product dieses Cubus in den Bruch, welcher das Verhältniss der Wirkung der ersten Nadel und der Wirkung des Erdmagnetismus, auf die zweite Nadel, ausdrückt, wird sich daher bei immer wachsenden Entfernungen einer bestimmten Grenze nähern; eine zweckmässige Combination von Beobachtungen in verschiedenen schicklich gewählten Entfernungen wird, mathematisch behandelt, die Grenze kennen lehren, aus welcher das Verhältniss derjenigen beiden Grössen sich herleiten lässt, deren Product aus den beobachteten Schwingungszeiten abgeleitet war: die Verbindung beider Resultate gibt dann offenbar diese beiden Grössen selbst.

Die Versuche zur Vergleichung der Wirkungen des Erdmagnetismus und der ersten Nadel, auf die an einem Faden aufzuhängende zweite, können auf zwiefache Art eingerichtet werden, indem letztere entweder im Zustande der Bewegung oder der Ruhe beobachtet werden kann.

Das erstere geschieht am vortheilhaftesten, indem man die erste Nadel in den magnetischen Meridian der zweiten legt, wodurch die Dauer einer Schwingung der letztern entweder grösser oder kleiner wird, je nachdem gleichnamige oder ungleichnamige Pole einander zugekehrt sind: die Vergleichung der so veränderten Schwingungsdauer mit der durch den blossen Erdmagnetismus bestimmten, oder besser, die Vergleichung einer verlängerten mit einer verkürzten (bei entgegengesetzten Lagen der ersten Nadel) führt dann leicht zu dem gesuchten Verhältniss.

Die zweite Art besteht darin, dass man die erste Nadel so legt, dass ihre Einwirkung auf die zweite mit dem Erdmeridian einen Winkel macht; der Ablenkungswinkel von dem Meridian, im Zustande des Gleichgewichts, führt dann gleichfalls zur Kenntniss des verlangten Verhältnisses, und auch hier ist es vortheilhafter, zwei entgegengesetzte Ablenkungen, bei entgegengesetzten Lagen der ersten Nadel, unter sich zu vergleichen. Die vortheilhafteste Lage dieser Nadel ist in einer durch die Mitte der zweiten senkrecht auf den magnetischen Meridian gezogenen geraden Linie.

Übrigens kommt die erstere Art im wesentlichen mit derjenigen überein, welche vor einigen Jahren von POISSON vorgeschlagen ist; allein die bisher bekannt gewordenen Versuche einiger Physiker, sie zur Anwendung zu bringen, sind entweder ganz missglückt, oder können höchstens wie unvollkommene Annäherungen betrachtet werden.

Der Verfasser hat beide Arten vielfältig angewandt, und gefunden, dass aus mehreren Gründen die zweite der ersten bei weitem vorzuziehen ist.

Die eigentliche Schwierigkeit liegt darin, dass in die beobachteten Einwirkungen sich ausser dem Grenzwerthe noch andere Theile einmischen, die von der Individualität der Nadeln abhängen.

Jene Wirkung wird durch eine Reihe dargestellt, die nach den negativen Potenzen des Abstandes fortläuft, von der dritten anfangend, wo aber die folgenden Glieder sich desto merklicher machen, je kleiner der Abstand ist. Man soll also aus mehreren Beobachtungen diese folgenden Glieder eliminiren; allein bei einiger Bekanntschaft mit der Eliminationstheorie überzeugt man sich leicht, dass die unvermeidlichen Beobachtungsfehler der Zuverlässigkeit des Resultats desto gefährlicher werden, je mehr Coefficienten zu eliminiren sind, so dass die Zahl derselben nur sehr mässig zu sein braucht, um, aus jenem Grunde, die Rechnungsergebnisse gänzlich unbrauchbar zu machen.

Man hat daher keine Genauigkeit in den Resultaten zu erwarten, wenn man nicht so grosse Distanzen anwendet, dass die Reihe sehr schnell convergirt, und ein paar Glieder derselben zureichen. Allein dann sind wieder die Wirkungen selbst sehr klein, also durch die bisherigen Beobachtungsmittel nicht mit Schärfe zu bestimmen, und so erklärt sich leicht das Misslingen der bisher angestellten Versuche.

So leicht sich also auch die Methoden, die Intensität des Erdmagnetismus auf absolute Einheiten zurückzuführen, in der Theorie darstellen, so misslich ist ihre Anwendung, so lange nicht den magnetischen Beobachtungen eine viel grössere Schärfe verschafft wird, als sie bisher besaßen.

Der Verfasser ist dadurch veranlasst, mehrere auf die Vervollkommnung der Beobachtungsmittel abzweckende, schon vor vielen Jahren gefasste Ideen zur Ausführung zu bringen, in der sichern Erwartung, dass die magnetischen Beobachtungen zu einer beinahe, wo nicht ganz, eben so grossen Schärfe zu bringen sind, wie die feinsten astronomischen.

Der Erfolg hat diese Erwartung nicht getäuscht, und zwei in der Sternwarte aufgestellte Apparate, welche zu den zum Theil in vorliegender Abhandlung aufgeführten Versuchen gedient haben, lassen nichts zu wünschen übrig, als ein angemessenes gegen die Einwirkung von nahem Eisen und Luftzug völlig geschütztes Local.

Es ist hier nicht der Ort zu einer vollständigen Beschreibung dieser Apparate und ihrer Leistungen: wir glauben jedoch, den Naturforschern durch Mittheilung der wesentlichsten Momente einen Dienst zu erweisen.

Die von dem Verfasser gewöhnlich gebrauchten Nadeln (wenn man prismatische Stäbe von solcher Stärke noch Nadeln nennen darf) sind fast einen Fuss lang, und haben ein Gewicht von beinahe einem Pfund. Die Aufhängung geschieht an einem 24 Fuss langen ungedrehten Seidenfaden, der aus 32 einfachen zusammengesetzt, selbst das doppelte

Gewicht noch sicher trägt; das obere Ende des Fadens ist drehbar, und die Drehung wird an einem eingetheilten Kreise gemessen.

Die Nadel trägt an ihrem südlichen oder nördlichen Ende (je nachdem die Localität das eine oder das andere bequemer macht) einen Planspiegel, dessen Ebene gegen die magnetische Axe der Nadel durch zwei Correctionsschrauben so genau wie man will, senkrecht gestellt werden kann, obwohl unnöthig ist, hierauf eine sehr ängstliche Sorgfalt zu wenden, da man, was daran fehlt, durch die Beobachtungen selbst auf das schärfste messen, und als Collimationsfehler in Rechnung bringen kann.

Die so frei schwebende Nadel befindet sich in einem hölzernen cylindrischen Kasten, welcher ausser der kleinen Öffnung im Deckel, durch welche der Faden geht, noch eine grössere an der Seite hat, welche nur wenig höher und breiter ist, als der erwähnte Spiegel.

Dem Spiegel gegenüber ist ein Theodolith aufgestellt; die verticale Axe desselben und der Aufhängungsfaden sind in demselben magnetischen Meridian, und etwa 16 Pariser Fuss von einander entfernt. Die optische Axe des Fernrohrs am Theodolith ist etwas höher als die Nadel, und in der Verticalebene des magnetischen Meridians so abwärts geneigt, dass sie gegen die Mitte des Spiegels an der Nadel gerichtet ist.

An dem Stativ des Theodolithen ist eine 4 Fuss lange in einzelne Millimeter getheilte horizontale Scale befestigt, die mit dem magnetischen Meridian einen rechten Winkel macht; derjenige Punkt der Skale, welcher mit der optischen Axe des Fernrohrs in Einer Verticalebene liegt, und hier Kürze wegen der Nullpunkt heissen mag, wird durch einen von der Mitte des Objectivs herabhängenden, mit einem Gewicht beschwerten feinen Goldfaden bezeichnet; die Skale ist in einer solchen Höhe, dass das Bild eines Theils derselben im Spiegel durch das Fernrohr erscheint, dessen Ocular zum deutlichen Sehen auf die Entfernung dieses Bildes gestellt ist.

Auf der entgegengesetzten Seite von der Nadel ist in derselben Verticalebene und in einer Entfernung vom Fernrohre, welche der jenes Bildes gleich ist, eine Marke befestigt, welche dazu dient, jeden Augenblick die unverrückte Stellung des Theodolithen prüfen zu können.

Es erhellt nun leicht, dass wenn obige Bedingungen genau erfüllt sind, das Bild des Nullpunktes der Skale genau auf der optischen Axe des Fernrohrs erscheinen muss, und dass, insofern an dem Platze des Theodolithen ein Gegenstand von bekanntem Azimuth sichtbar ist, man mit Hülfe dieses Instruments sogleich die absolute magnetische Declination erhalten kann.

Fehlt dagegen an jenen Bedingungen etwas, so wird, allgemein zu reden, nicht das Bild des Nullpunktes, sondern das eines andern Punktes der Skale auf der optischen Axe erscheinen, und wenn die horizontale Entfernung der Skale vom Spiegel genau gemessen ist, wird der Betrag der Skalentheile leicht auf den entsprechenden Winkel reducirt, und jenes erhaltene Resultat corrigirt werden können.

Der Betrag des Collimationsfehlers des Spiegels kann mit grösster Schärfe und Leichtigkeit durch Umlegen der Nadel in ihrem Träger (dass die obere Seite zur unteren wird) ausgemittelt werden.

Bei den aufgestellten Apparaten beträgt Ein Skalentheil nahe 22 Secunden, und ein nur etwas geübtes Auge theilt ein solches Intervall noch leicht in 10 Theile.

Mit diesen Vorrichtungen bestimmt man also die Richtung der Nadel und ihre Veränderungen auf das schärfste. Man hat gar nicht nöthig, stets zu warten, bis sie zur Ruhe gekommen ist, da die beiden Elongationen rechts und links sich mit äusserster Schärfe beobachten lassen, und ihre Combination, gehörig behandelt, den entsprechenden Ruhepunkt mit derselben Schärfe gibt.

In den Vormittagsstunden, wo die tägliche Variation am schnellsten ist, kann man diese beinahe von Einer Zeitminute zur andern verfolgen.

Nicht minder gross ist der Gewinn dieser Einrichtung für die Beobachtung der Schwingungsdauer.

Das Vorübergehen des Verticalfadens im Fernrohr vor einem bestimmten Punkte der Skale (eigentlich ists umgekehrt) lässt sich, selbst wenn die ganze Ausweichung nur wenige Minuten beträgt, mit einer solchen Schärfe beobachten, dass man bei gehöriger Aufmerksamkeit niemals um ein ganzes Zehnthel einer Zeitsecunde ungewiss bleibt. Die beträchtliche Dauer einer Schwingung (bei den am kräftigsten magnetisirten Nadeln etwa 14 Secunden) und die grosse Langsamkeit, mit welcher der Schwingungsbogen abnimmt, gewähren hiebei noch andere höchst schätzbare Vorthelle.

Man braucht nur ein paar Schwingungen beobachtet zu haben, um die Dauer Einer Schwingung schon so scharf zu kennen, dass man dann die Nadel sich selbst überlassen darf, und doch, wenn man nach einer oder selbst mehreren Stunden wieder hinzukommt, über die Anzahl der Schwingungen, welche die Nadel in der Zwischenzeit gemacht hat, durchaus nicht ungewiss ist.

Man kann mit so kleinen Schwingungen anfangen (etwa mit so grossen, wie die sind, bei denen man sonst aufzuhören pflegt), dass die (übrigens äusserst leicht zu berechnende) Reduction auf unendlich kleine Schwingungen fast unmerklich wird, und doch sind dann nach 6 und mehreren Stunden die Schwingungen noch immer gross genug, um die Antritte mit aller nöthigen Schärfe beobachten zu können.

Zeigen sich in den Beobachtungen zuweilen noch Anomalien, welche aber stets so klein sind, dass sie bei den früheren Einrichtungen gar nicht erkennbar gewesen würden, so sind solche einzig dem in dem jetzigen Locale nicht immer ganz zu vermeidenden Luftzuge zuzuschreiben.

Sie würden fast ganz wegfallen, wenn die Öffnung des Kastens mit einem Planglase verschlossen würde, welches aber eine sehr grosse Vollkommenheit haben müsste. Dem Verfasser stand bisher ein solches nicht zu Gebote, und jedenfalls würde damit immer ein unangenehmer Lichtverlust verbunden sein.

Zu den bisher bemerkten Vorthellen dieser Einrichtung kann man noch den hinzufügen, dass der Beobachter stets in einer grossen Entfernung von der Nadel bleibt, während er derselben bei den früheren Verfahrungsarten sehr nahe kommen muss, und so, auch wenn sie ganz in einem Glaskasten eingeschlossen ist, durch seine eigene Wärme, durch die Wärme einer Beleuchtungslampe, oder durch Eisen oder selbst Messing, welches er vielleicht bei sich führt, auf die Nadel störend einzuwirken Gefahr läuft.

Der Vorthell, welchen starke schwere Nadeln, deren sich der Verfasser ausschliesslich bedient, darbieten, ist so einleuchtend, dass man es unbegreiflich finden muss, dass man sich zu den meisten magnetischen Beobachtungen, namentlich für die Schwingungsdauer, bisher immer nur äusserst kleiner Nadeln bedient hat.

Es würde vielmehr vortheilhaft sein, die von dem Verfasser bisher angewandten Dimensionen noch weit zu überschreiten, was auch schon eine versuchsweise gebrauchte Nadel von mehr als zwei Pfund Gewicht bestätigt hat.

Der Verfasser ist überzeugt, dass bei Anwendung von vier- oder sechspfündigen Nadeln, wobei kleine Luftbewegungen keinen merklichen Einfluss mehr haben werden, die magnetischen Beobachtungen eine Schärfe erhalten können, die der feinsten astronomischen Beobachtungen durchaus nicht nachsteht. Freilich muss man dann noch viel stärkere Aufhängungsfäden anwenden, deren Torsion eine grössere Reaction ausüben wird; allein dies ist ganz und gar kein Grund dagegen, da, für feine Resultate, die Torsionskraft des

Fadens doch nie ignorirt werden darf, sondern vielmehr, was auch gar keine Schwierigkeit hat, jederzeit genau mit in Rechnung gebracht werden muss.

Die beschriebenen Apparate dienen ausser dem Hauptzweck noch zu einem andern, der, obgleich er mit jenem nicht in unmittelbarer Verbindung steht, hier doch mit einigen Worten erwähnt werden mag. Sie sind nemlich die schärfsten und bequemsten Galvanometer, sowohl für die stärksten als für die schwächsten Kräfte eines galvanischen Stroms, und es wird gar keine Schwierigkeit haben, auch diese Messungen auf absolute Maasse zurückzuführen.

Um die stärksten Kräfte zu messen, braucht man nur den Leitungsdraht in beträchtlicher Entfernung (wenigstens mehrere Fuss) unterhalb oder oberhalb der Nadel im magnetischen Meridian einfach hinzuführen; für sehr schwache Kräfte verbindet man damit einen Multiplicator, welcher um den die Nadel enthaltenden Kasten gewunden ist.

Der Verfasser hat einige Versuche mit einem Multiplicator von 68 Drahtwindungen, die eine Drahtlänge von 300 Fuss geben, gemacht: hier bedarf es keiner grossen Plattenpaare; ein Paar kleine Knöpfe, ja selbst die blossen Enden von Drähten aus verschiedenem Metall in gesäuertes Wasser eingetaucht, bringen einen Strom hervor, der sich in einer Bewegung des Skalenbildes von vielen hundert Skalentheilen sichtbar macht; bei Anwendung von ein Paar Platten von sehr mässiger Grösse fliegt hingegen im Augenblick der Schliessung der Kette das ganze Skalenbild pfeilschnell durch das Gesichtsfeld des Fernrohrs.

Man übersieht leicht, wie sich durch diese Mittel die Abmessungen an galvanischen Strömungen mit einer Schärfe und Bequemlichkeit machen lassen, wovon die bisherigen mühsamen Methoden mittelst beobachteter Schwingungszeiten weit entfernt bleiben; man kann hier, mit buchstäblicher Wahrheit, die allmähliche und bekanntlich anfangs schnelle Abnahme der Stärke eines Stroms von Secunde zu Secunde verfolgen.

Will man noch anstatt einer einfachen Nadel eine doppelte (astatische) anwenden, so wird keine electromagnetische Kraft zu klein sein, um nicht noch mit äusserster Schärfe gemessen werden zu können.

Es eröffnet sich demnach hier dem Naturforscher ein weites reiches Feld für die interessanten Untersuchungen.

Was nun den eigentlichen Hauptinhalt der Abhandlung betrifft, nemlich die Entwicklung der mathematischen Theorie; verschiedene dem Verfasser eigenthümliche Verfahrensarten, z. B. zur Ausmittlung des Moments der Trägheit der schwingenden Nadel, unabhängig von der Voraussetzung einer regelmässigen Gestalt; die zur Constatirung des oben erwähnten Grundgesetzes für die magnetischen Wirkungen angestellten Versuche; endlich die Versuche zur Bestimmung des Werths der Intensität des Erdmagnetismus an hiesigem Orte: so müssen wir deshalb auf die Abhandlung selbst verweisen.

Nur die letzten Resultate wollen wir hier noch summarisch anführen.

Schon vor der Einrichtung der beschriebenen Apparate hatte der Verfasser eine grosse Menge von Versuchen an Nadeln von den verschiedensten Dimensionen, bis zu dem Gewichte von einem halben Loth herab, angestellt, deren Resultate zwar sämmtlich den späteren ziemlich nahe kommen, aber, da sie auf viel unvollkommenen Hilfsmitteln beruhen, weil es überhaupt unmöglich ist, mit kleinern Nadeln eine grosse Schärfe zu erhalten, nicht mehr verdienen aufbewahrt zu werden.

Dagegen mögen sämmtliche mit Hülfe der beschriebenen Apparate bisher erhaltene Resultate für die Intensität des horizontalen Theils des Erdmagnetismus hier Platz finden.

	<i>Datum</i>	<i>Intensität</i>
I.	Mai 21	1.7820
II.	Mai 24	1.7694
III.	Jun. 4	1.5013
IV.	Jun. 24–28	1.7625
V.	Jul. 23, 24	1.7826
VI.	Jul. 25, 26	1.7845
VII.	Sept. 9	1.7764
VIII.	Sept. 18	1.7821
IX.	Sept. 27	1.7965
X.	Octob. 15	1.7860

Als Einheiten liegen hiebei das Millimeter, das Milligramm und die Zeitsecunde zum Grunde: wie aber das Maass jener Intensität durch diese Einheiten bestimmt ist, kann hier nicht entwickelt werden: übrigens bleiben die Zahlen dieselben, wenn die Raumeinheit und die Gewichtseinheit (eigentlich Masseneinheit, in gleichem Verhältnisse geändert werden.

Diese Versuche unterscheiden sich theils durch die dabei beobachtete geringere oder grössere Sorgfalt, theils durch die angewandten Nadeln, theils durch die Plätze, auf welche sie sich beziehen.

Die Versuche VII, VIII, IX sind in jeder Beziehung so sorgfältig ausgeführt, wie es nur der Apparat in seiner jetzigen Gestalt verstattet, namentlich sind auch die dabei vorkommenden Distanzen mit mikroskopischer Schärfe gemessen.

Bei den Versuchen IV, V, VI, X sind einige Operationen mit etwas geringerer Sorgfalt ausgeführt, und die drei ersten Versuche stehen in dieser Beziehung noch weiter zurück.

Zu den acht ersten Versuchen haben zwar verschiedene, aber an Grösse und Gewicht nicht sehr ungleiche Nadeln (Gewicht zwischen 400 und 440 Grammen) gedient; die Hauptnadel im Versuch X wiegt 1062 Gramme; der Versuch IX hingegen ist mit einer sehr viel kleineren Nadel (Gewicht 55 Gramme) angestellt, bloss um zu sehen, welche Genauigkeit, bei Beobachtung jeder sonstigen Vorsichtsmassregel, sich mit einer so kleinen Nadel erreichen lasse; die Zuverlässigkeit des Resultats aus diesem Versuche ist demnach den übrigen weit nachzusetzen.

Die Versuche VII...X sind an Einem und demselben Platze in der Sternwarte angestellt, die frühern hingegen an andern Plätzen, theils in den Wohnzimmern des Verfassers, theils in der Sternwarte.

Von allen diesen Versuchen konnte demnach kein eigentlich reines Resultat erhalten werden, da das in Gebäuden, und vorzüglich in der Sternwarte selbst, vorhandene Eisen, durch den Erdmagnetismus selbst magnetisch geworden, auf die Nadel reagirt, und seinen Einfluss mit dem des Erdmagnetismus vermischt. Die Plätze sind übrigens immer so gewählt, dass weder feste noch bewegliche Eisenmassen in der Nähe waren: allein einflusslos sind auch die entfernen gewiss nicht geblieben.

Indessen darf man doch nach der blossen Ansicht der verschiedenen Resultate vermuthen, dass die aus fremdem Einfluss herrührende Modification des Erdmagnetismus an keinem dieser Plätze den hundertsten Theil des Ganzen übersteigt.

Ein eigentlich reines, und der Schärfe, welche die Methode an sich verträgt, angemessenes Resultat, wird man aber nur in einem eigenen Local, wo alles Eisen gänzlich entfernt ist, erhalten können.

Um die Intensität der ganzen Kraft des Erdmagnetismus zu erhalten, müssen die gefundenen Zahlen noch mit der Secante der Inclination multiplicirt werden.

Der Verfasser beabsichtigt, auch dieses Element in Zukunft nach eigenthümlichen Methoden zu behandeln: einstweilen hat er am 23. Junius mit dem Inclinatorium des physicalischen Cabinets $68^{\circ} 22' 52''$ gefunden, welches Resultat indessen, da die Beobachtung in der Sternwarte, also nicht frei von fremdem Einfluss, angestellt ist, leicht um mehrere Minuten dadurch verändert sein kann.

Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungskräfte.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 50. 51. Seite 489 bis 493. 1840 März 26.

Der Königl. Societät der Wissenschaften ist am 9. März von dem Hofrath Gauss eine Vorlesung überreicht mit der Überschrift:

Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungskräfte,

deren Gegenstand hier, so weit die Bestimmung dieser Blätter es verstattet, näher bezeichnet werden soll.

Wenn man zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen zwei magnetische Flüssigkeiten annimmt, deren gleichnamige Theile einander abstossen, die ungleichnamigen einander anziehen, so besteht das Magnetisirtsein eines Körpers in der Scheidung der in ihm enthaltenen Flüssigkeiten. Nach dem ersten Eindrücke des sinnlichen Scheines ist man geneigt, diese Scheidung an einem Magnetstabe sich so vorzustellen, dass das eine Ende nur die nördliche Flüssigkeit, das andere die südliche enthalte: allein genauere Überlegung zeigt bald die Unstatthaftigkeit einer solchen Vorstellungsart, und die Nothwendigkeit, die Scheidung nur in den kleinsten für uns unmessbaren Theilen des Trägers der Flüssigkeiten (Stahls oder Eisens) anzunehmen, so dass jeder messbare Theil des Trägers nach der Scheidung wie vor derselben immer gleiche Quantität beider Flüssigkeiten enthält.

Wenn nun aber in physikalischen Schriften auf dem einen Blatte die richtige Vorstellungsart gelehrt, und doch auf dem folgenden wieder von dem freien nördlichen Magnetismus, der sich in dem einen Ende des Magnetstabes, und dem südlichen, der sich in dem andern befinden soll, geredet wird, so scheint eine solche schwankende Sprache die Begriffe zu verwirren, und wissenschaftlicher Präcision abzusagen.

In diese Unklarheit kann nur Licht gebracht werden durch ein Theorem, welches in der *Intensitas vis magneticae terrestis* Art. 2 angekündigt ist, und darin besteht, dass anstatt irgend welcher Vertheilung der magnetischen Flüssigkeiten innerhalb eines begrenzten körperlichen Raumes substituirt werden kann eine ideale Vertheilung auf der Oberfläche

dieses Raumes mit dem Erfolge, dass von dieser idealen Vertheilung in jedem Punkte des äussern Raumes genau dieselbe Wirkung ausgeübt wird, wie von jener wirklichen.

Auch in der Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus (im dritten Jahrgange der von dem Verf. gemeinschaftlich mit Hrn. Prof. WEBER herausgegebenen Resultate des magnetischen Vereins) hat der Verf. sich auf dieses Theorem bezogen, indem er bemerkt hat, dass es zwar unmöglich ist, die wirkliche Vertheilung des Magnetismus im Innern der Erde zu erforschen, dass aber die äquivalirende ideale Vertheilung auf der Erdoberfläche in unserm Bereiche liegt; eine graphische Darstellung dieser idealen Vertheilung, nach der erwähnten Theorie, ist bereits gezeichnet und lithographirt, und wird in dem magnetischen Atlas mit enthalten sein, der in Kurzem mit dem vierten Theile der Resultate erscheinen wird.

Was nun die Begründung des in Rede stehenden Theorems betrifft, so erfordert dieselbe eine ziemlich zusammengesetzte mathematische Zurüstung; das Theorem selbst erscheint als ein specieller Fall eines allgemeineren, welches seiner Seits das letzte Glied einer Kette genau zusammenhängender allgemeiner Lehrsätze bildet. Die vollständige Entwicklung dieser Untersuchungen ist der Gegenstand der vorliegenden Abhandlung. Es ist jedoch nicht die Meinung, dass die Zwischensätze bloss wie Mittel zu dem angeführten Zwecke betrachtet werden sollen, sondern sie nehmen als allgemeine Untersuchungen über die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Kräfte (wovon die magnetischen nur ein einzelner Fall sind) ein selbstständiges Interesse in Anspruch: allein in das Einzelne hier näher einzugehen, würde eine grössere Ausführlichkeit erfordern, als der Raum dieser Blätter verstattet.

Nur ein paar der Lehrsätze, die ohne grosse Vorbereitung verständlich zu machen sind, und mit Untersuchungen anderer Mathematiker in einiger Berührung stehen, mögen hier als Proben erwähnt werden.

I. Eine Gleichgewichtsfläche in Beziehung auf Massen, die anziehende oder abstossende Kräfte ausüben, heisst bekanntlich jede Fläche, in deren sämtlichen Punkten die Resultante der Kräfte entweder gegen die Fläche normal ist, oder selbst verschwindet. Eins der Theoreme ist nun folgendes: Wenn eine geschlossene Fläche eine Gleichgewichtsfläche für die Anziehungs- oder Abstossungskräfte von Massen ist, die sich sämtlich im äussern Raume befinden, so ist die Resultante der Kräfte so wohl in jedem Punkte jener Fläche, als auch in jedem Punkte des ganzen innern Raumes nothwendig $= 0$.

POISSON bemerkt in seiner berühmten Abhandlung über die Vertheilung der Electricität an der Oberfläche leitender Körper, dass es zur Erhaltung eines beharrlichen electrischen Zustandes eines electrischen leitenden Körpers nicht zureichend sei, dass die innere Grenzfläche der freien an der Oberfläche des Leiters befindlichen Electricität eine Gleichgewichtsfläche sei, sondern noch ausserdem erforderlich, dass die Electricität auch in keinem Punkte des innern Raumes Anziehung oder Abstossung ausübe.

Das oben erwähnte Theorem beweist dagegen, dass allerdings die erste Bedingung allein hinreicht, in sofern sie die zweite als eine nothwendige Folge schon in sich begreift.

II. Ein zweites Theorem bezieht sich auf den andern Fall, wo die anziehenden oder abstossenden Massen sich innerhalb des von einer geschlossenen Fläche begrenzten Raumes befinden. Hier wird in jedem Punkte der Fläche, wenn sie eine Gleichgewichtsfläche ist, die resultirende Kraft nach Einerlei Seite gerichtet sein, auch wenn anziehende und abstossende Massen zugleich vorhanden sind; je nachdem nemlich das Aggregat der ersteren, oder das der anderen das grössere ist, wird die Resultante in allen Punkten nach innen oder nach aussen gerichtet sein: ist aber das Aggregat der anziehenden Massen dem

der abstossenden gleich, so wird, wenn es überhaupt eine geschlossene und einschliessende Gleichgewichtsfläche gibt, die Resultante der Kräfte in jedem Punkte derselben, und zugleich im ganzen unendlichen äussern Raume, $= 0$ sein.

III. In der Abhandlung ist ein strenger Beweis geführt, nicht bloss dafür, dass auf jeder gegebenen geschlossenen Fläche eine gegebene Gesamtmasse so nach der Stetigkeit vertheilt gedacht werden kann, dass in jedem Punkte des innern Raumes die Resultante der Anziehungs- oder Abstossungskräfte $= 0$ wird, sondern auch, dass dies allemal nur auf eine einzige Art möglich ist. Gerade das Gegentheil dieses Theorems war unlängst von einem geschickten Geometer behauptet, in einer der Pariser Academie der Wissenschaften gemachten Mittheilung (*Comptes rendus* 1839. Nr. 6).

Dioptrische Untersuchungen.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 9. Seite 81 bis 86. 1841 Januar 18.

Am 10. Decem-
ber v. J. ist der Königl. Societät von dem Hofrath Gauss eine Vorlesung mit der Überschrift:

Dioptrische Untersuchungen

überreicht, von welcher hier ein kurzer Bericht abzustatten ist.

Die Betrachtung des Weges, welchen durch eine beliebige Anzahl auf einer gemeinschaftlichen Axe geordneter Linsengläser solche Lichtstrahlen nehmen, die gegen die Axe sehr wenig geneigt sind, und der davon abhängenden Erscheinungen, bietet viele durch Allgemeinheit und Eleganz merkwürdige Resultate dar, mit deren Aufsuchung sich mehrere der ersten Mathematiker beschäftigt haben.

Der von COTES aufgefundene Lehrsatz wurde seiner Zeit mit einer Art von Bewunderung aufgenommen, und man hat sogar auf denselben (obwohl vielleicht nur durch ein Missverständniss der darauf bezüglichen Stelle in SMITH's Optik) den bekannten ehrennden Nachruf bezogen, mit welchem NEWTON den frühen Tod jenes genialen Geometers beklagte. EULER's Arbeiten umfassten alle Theile der Dioptrik. Ganz besonders aber ist hierher zu rechnen die schöne und prägnante Behandlungsart des in Rede stehenden Gegenstandes durch LAGRANGE in den Schriften der Berliner Academie der Wissenschaften von 1778, wozu später noch schätzbare Zusätze theils von ihm selbst, theils von PRONY und MÖBIUS hinzugekommen sind.

Nach solchen Arbeiten könnte die Ernte auf diesem Felde vollendet scheinen: gleichwohl bleibt noch Mehreres zu wünschen übrig. Allen jenen Lehrsätzen liegt die Voraussetzung zum Grunde, dass die Dicke der Linsen als unendlich klein betrachtet werde, eine Voraussetzung, an welche man so gewöhnt ist, dass sie meistens, als sich von selbst verstehend, gar nicht einmal erwähnt wird, mit welcher aber bei der Anwendung auf wirkliche Fälle jene Lehrsätze nur Annäherungen, zuweilen nur rohe Annäherungen bleiben.

Diese fast allgemeine Vernachlässigung der Dicke der Linsen erstreckt sich zum Theil selbst auf die ersten Begriffsbestimmungen der Dioptrik, bei welchen der mathematische Sinn von einer schwankenden Unbestimmtheit unangenehm berührt wird. Wenn von der Brennweite einer Linse ohne nähere Bestimmung geredet wird, so weiss man noch nicht, ob die Entfernung des Brennpunktes von der nächsten Oberfläche der Linse, oder vom sogenannten optischen Mittelpunkte derselben, oder von dem zwischen beiden Oberflächen in der Mitte liegenden Punkte, oder die von allen diesen Bestimmungen wieder verschiedene Grösse gemeint ist, welche bei der Vergleichung der scheinbaren Grösse eines unendlich entfernten Gegenstandes mit seinem Bilde zum Grunde gelegt werden muss.

Es ist nun zwar nicht zu leugnen, dass in sehr vielen Fällen die Vernachlässigung der Dicke der Linsen zulässig, oder nützlich, oder sogar nothwendig sein kann, wo entweder an grösserer Schärfe nichts gelegen ist, oder, wo eine die Dicke der Linsen mit berücksichtigende Schärfe in unerträgliche Weitläufigkeiten führen würde, oder wo eine scharfe Rechnung durch vorgängige genäherte Überschläge erst vorbereitet werden soll: allein eben so gewiss ist, dass die Würde der Wissenschaft Präcision in ihren Begriffsbestimmungen erfordert, und dass man sich der Aufopferung der Schärfe gern in allen Fällen enthoben sieht, wo es ohne erheblichen oder ohne allen Nachtheil für die Einfachheit und Geschmeidigkeit der Resultate möglich ist.

Indem die vorliegende Abhandlung zum Hauptzwecke haben sollte, zu zeigen, dass den oben angedeuteten Lehrsätzen eine Erweiterung gegeben werden kann, in der sie unter strenger Berücksichtigung der Dicke der Linsen gar nichts von ihrer Einfachheit verlieren, war es nothwendig, auf die ersten Grundlehren der Dioptrik in einer neuen Darstellungsart zurück zu kommen. Dieser, und dem ganzen Inhalte der Abhandlung Schritt vor Schritt zu folgen, kann hier nicht der Ort sein, wäre auch um so überflüssiger, da die Abhandlung selbst bereits gedruckt ist. Wir beschränken uns daher hier auf den Versuch, anschaulich zu machen, wie der Fall eines Systems von Linsen mit endlicher Dicke auf den Fall eines Systems unendlich dünner Linsen zurück geführt wird.

An dem Wege jedes Lichtstrahls, der durch eine Glaslinse geht, ohne mit ihrer Axe zusammen zu fallen, sind drei Theile zu unterscheiden; der erste, vor dem Eintritte in die Glaslinse; der zweite, innerhalb derselben; der dritte, nach dem Austritte.

In jedem Systeme von Lichtstrahlen, die unter sich parallel, oder aus Einem Punkte divergirend, oder nach Einem Punkte zu convergirend, auf eine Glaslinse fallen, ist Einer, von dessen Wege der dritte Theil dem ersten parallel wird: ein solcher Strahl heisst ein Hauptstrahl. Sämmtliche Hauptstrahlen haben die merkwürdige Eigenschaft, dass der zweite Theil ihres Weges, nöthigenfalls vorwärts oder rückwärts geradlinig verlängert, die Axe der Linse in einem und demselben Punkte trifft: diesen Punkt haben einige Schriftsteller über Dioptrik den *optischen Mittelpunkt* der Linse genannt.

Er liegt innerhalb der Linse, wenn sie convex-convex oder concav-concav ist; in der krummen Oberfläche, wenn sie plan-convex oder plan-concav ist; ausserhalb, und zwar immer auf der Seite der stärkern Krümmung, wenn die Linse convex-concav oder concav-convex ist. Diese Eigenschaft macht zwar den erwähnten Punkt allerdings merkwürdig; allein da er sonst gar keine practisch nützliche Brauchbarkeit hat, so ist die Belegung desselben mit einer besondern Benennung eine kaum verdiente Auszeichnung, die vielleicht sogar dadurch nachtheilig geworden ist, dass sie, wie es scheint, hie und da zu dem Irrthume verleitet hat, als ob man die bekannten einfachen Relationen, welche zwischen einem Objecte und seinem Bilde für eine Linse von unendlich kleiner Dicke Statt finden, auf eine Linse von endlicher Dicke ohne weiteres bloss mittelst der Beziehung auf ihren optischen Mittelpunkt übertragen, oder mit anderen Worten, für eine Linse von endlicher

Dicke eine andere von unendlich kleiner Dicke in dem optischen Mittelpunkte der ersteren substituiren dürfte.

Eine ganz andere Wichtigkeit haben hingegen diejenigen zwei Punkte, wo der erste und der dritte Theil des Weges eines Hauptstrahls, nöthigenfalls vorwärts und rückwärts verlängert, die Axe der Linse schneiden. Auch sie haben die Eigenschaft, für sämtliche Hauptstrahlen dieselben zu sein, und verdienen durch besondere Benennungen ausgezeichnet zu werden: der Verfasser nennt sie den *ersten* und den *zweiten Hauptpunkt* der Linse.

Sie haben aber zugleich die wichtige und wie es scheint bisher nicht bemerkte Eigenschaft, dass alle ausfahrenden Strahlen sich relativ gegen den zweiten Hauptpunkt genau so verhalten, wie sie sich gegen den ersten verhalten würden, wenn die einfallenden Strahlen anstatt der wirklichen Linse eine andere von unendlich kleiner Dicke und von derselben Brennweite im ersten Hauptpunkte befindliche trafen. Als Brennweite der wirklichen Linse gilt hier die Entfernung ihres Brennpunktes, d. i. des Vereinigungspunktes der parallel mit der Axe einfallenden Strahlen, von dem zweiten Hauptpunkte, und eben diese Grösse ist es auch, die bei der Vergleichung der scheinbaren Grösse eines unendlich entfernten Gegenstandes mit der Grösse seines Bildes zum Grunde gelegt werden muss.

Hiedurch erhält also der Begriff der Brennweite eine scharf bestimmte Haltung, und es mag zugleich bemerkt werden, dass dann die Brennweite dieselbe bleibt, die Strahlen mögen von der einen oder von der andern Seite einfallen, nur dass natürlich im zweiten Falle der vorige erste Hauptpunkt an die Stelle des zweiten tritt.

Man darf also, so lange man sich auf die gegen die Axe sehr wenig geneigten Strahlen beschränkt (oder von der Abweichung wegen der Kugelgestalt abstrahirt), alle Rechnungen über Linsen von endlicher Dicke ganz eben so führen, als wäre die Dicke unendlich klein und der Zwischenraum zwischen den beiden Hauptpunkten, in deren einem man sich die ideale Linse vorstellt, gleichsam vernichtet. Übrigens ist dieser Zwischenraum nahe dem dritten Theile der Dicke der Linse gleich, wenn sie von gewöhnlichem Glase, und etwas grösser (nahe $\frac{2}{5}$ der Dicke), wenn sie von Flintglas ist.

Die Begriffe von Hauptstrahlen und Hauptpunkten und deren Anwendungen lassen sich auch auf ein System von mehreren Linsen auf gemeinschaftlicher Axe ausdehnen, während von einem optischen Mittelpunkte in der obigen Bedeutung dann gar nicht mehr die Rede sein kann.

Für ein achromatisches Objectiv, dessen beide Bestandtheile einander beinahe berühren, als ein Ganzes betrachtet, wird der Abstand der beiden Hauptpunkte von einander sehr nahe der Summe der beiden respectiven Abstände in den einzelnen Linsen gleich.

Über die Methoden, welche in der Abhandlung zur Bestimmung der Brennweiten von Linsengläsern obigen Grundlagen gemäss entwickelt werden, können wir uns hier nicht verbreiten. Am Schlusse der Abhandlung sind noch Bemerkungen beigefügt, wodurch die eigenthümlichen Vorzüge, deren die so genannten dialytischen Fernröhre in Beziehung auf Farbenreinheit fähig sind, in ihr wahres Licht gesetzt werden.

Erdmagnetismus und Magnetometer.

Jahrbuch für 1836 herausgegeben von SCHUMACHER. Seite 1 bis 47. Stuttgart und Tübingen 1836.

Zwei grosse Naturkräfte sind auf der Erde allerorten und in jedem Augenblick gegenwärtig: die Schwere und die erdmagnetische Kraft.

Die Wirkungen der Schwerkraft sehen wir auf jedem unsrer Schritte uns begegnen. Die Wirkungen der erdmagnetischen Kraft fallen nicht von selbst in die Augen, sondern wollen gesucht sein: Jahrtausende vergingen, ohne dass man nur die Existenz dieser Kraft wusste. Von der ersten Kraft werden alle Verhältnisse des physischen Lebens durchdrungen, von der andern unmittelbar wenig oder gar nicht berührt.

Beide Kräfte haben das gemein, dass sie Bewegungen in bestimmten Richtungen hervorzubringen streben, und dass die Grösse dieser Bewegungen bestimmten Gesetzen unterworfen ist: aber welche Verschiedenheit, wenn man die Äusserungen beider Kräfte näher betrachtet!

Zuerst in Beziehung auf die Gegenstände der Kräfte. Der Schwere unterworfen sind alle materiellen Dinge, vielleicht, und auch nur vielleicht, einige wenige Stoffe ausgenommen, die man Imponderabilien nennt, und hypothetisch annimmt, weil wir mit ihrer Annahme eine Unermesslichkeit von Erscheinungen erklären, und ohne sie nicht erklären können: unter Erklären versteht aber der Naturforscher nichts anderes, als das Zurückführen auf möglichst wenige und möglichst einfache Grundgesetze, über die er nicht weiter hinaus kann, sondern sie schlechthin fordern muss, aus ihnen aber die Erscheinungen erschöpfend vollständig als nothwendig ableitet.

Dagegen äussert die erdmagnetische Kraft uns erkennbare Wirkungen nur auf einige Arten von Körpern, auf diejenigen nemlich, auf welche durch wirkliche Magnete, natürliche oder künstliche, gewirkt werden kann, also wenn wir die erst in der jüngsten Zeit entdeckte Wechselwirkung zwischen Magnetismus und galvanischen Strömen beiseite setzen, auf magnetische oder magnetisirbare Körper.

Das weiche Eisen macht die erdmagnetische Kraft magnetisch ohne Beharrlichkeit; hingegen einen schon mit beharrlichem Magnetismus versehenen Körper, sei es ein natürlicher Magnet, oder ein künstlicher aus gehärtetem Stahl, bewegt die erdmagnetische Kraft nach bestimmten Gesetzen. Von der letztern Wirkung soll hier allein die Rede sein: die der Wirkung unterworfenen Träger eines beharrlichen Magnetismus, am besten von nadelförmiger oder länglich prismatischer Gestalt, sollen, welche Grösse sie auch haben mögen, *Magnetnadeln* heissen.

Durch die Richtung der Schwerkraft an jedem Orte wird die gerade Linie bestimmt, die wir eine Verticallinie nennen, und der Gegensatz des Oben und Unten. Die Astronomie lehrt uns, die Lage dieser Linie gegen den Erdäquator und gegen eine willkürlich gewählte Meridianebene bestimmen, und liefert dadurch die mathematischen Grundlagen der Geographie. Unsre feinsten Beobachtungen vermögen nicht, in der Richtung der Schwerkraft an einem gegebenen Orte auch nur die geringste Veränderung zu erkennen, obwohl wir aus theoretischen Gründen sehr wohl wissen, dass diese Richtung unaufhörlichen Veränderungen unterworfen sein muss. Denn die Schwerkraft ist nur die Gesamtwirkung aller Theile des Erdkörpers, etwas modificirt durch die Centrifugalkraft vermöge der Rotationsbewegung, und durch die fremden Weltkörper: allein die ganze letztere unmittelbare

Wirkung auf die Schwerkraft, und die mittelbare, durch die beständigen Bewegungen vieler Kubikmeilen von Wassermassen vermöge der Ebbe und Fluth, bleibt viel zu klein für das Messungsvermögen unsrer feinsten Instrumente; noch mehr verschwindet also die Wirkung von sonstigen Versetzungen von Massen auf der Erdoberfläche durch andere Natur- oder Menschenkräfte.

Ganz anders verhält es sich in dieser Beziehung mit der Richtung der erdmagnetischen Kraft. Scharf in sich bestimmt ist auch sie an jedem Orte, aber, genau zu reden, nur in jedem Augenblick.

Wir beziehen diese Richtung an jedem Orte auf die Verticallinie (oder, was auf dasselbe hinausläuft, auf die gegen diese normale Horizontalebene) und auf die Meridianebene. Den Winkel, welchen die Richtung der erdmagnetischen Kraft mit der Horizontalebene macht, nennen wir die *Neigung* (Inclination) der Magnetnadel; der Winkel zwischen derjenigen Verticalebene, in welcher sich jene Richtung befindet, und der Meridianebene ist die *Abweichung* (Declination) der Nadel.

Diese beiden Elemente bestimmen die Richtung der erdmagnetischen Kraft vollständig: sie sind an verschiedenen Orten verschieden, aber sie sind an einem und demselben Orte nicht beständig, sondern immerwährenden Veränderungen unterworfen, auf die wir nachher zurückkommen werden.

Zunächst müssen wir aber die ungleiche Art, wie die beiden Kräfte nach ihren Richtungen wirken, näher betrachten.

Die Schwerkraft treibt einen Körper, sobald keine Hindernisse im Wege stehen, in ihrer Richtung immer schneller nach unten, und diese Bewegung wird so lange zunehmen, als der Körper frei fallen kann. Die Schwerkraft bringt einen Körper, der sich frei bewegen kann, nur in eine fortschreitende (progressive) Bewegung, nicht in eine drehende (rotatorische).

Mit der erdmagnetischen Kraft verhält es sich gerade umgekehrt: diese kann den Körpern, welche sie in Bewegung setzt, nur eine drehende, nie eine fortschreitende Bewegung ertheilen.

Wollen wir also die Wirkung der erdmagnetischen Kraft auf einen Körper rein beobachten, so müssen wir zuvörderst die progressiven Bewegungen, die die Schwere hervorbringen könnte, ausschliessen oder unmöglich machen. Eine Magnetnadel, die auf ihrer untern Seite eine kegelförmige Vertiefung (ein Hütchen) hat, und damit auf einer feinen Spitze hängt, befindet sich in diesem Falle. Trifft dieser Aufhängepunkt (die Spitze des Hütchens) genau mit dem Schwerpunkt der Nadel zusammen, so ist letztere gegen die Schwerkraft ganz indifferent, und zeigt sich nun einer Kraft unterwürfig, die sie in die Richtung des Erdmagnetismus zu bringen strebt.

Ist die Nadel schon Anfangs in dieser Lage, so bleibt sie darin: trifft aber der Erdmagnetismus sie Anfangs in einer andern Lage, so setzt letzterer sie in eine Bewegung, vermöge welcher sie sich jener Lage nähert, und (weil die Schnelligkeit der Bewegung so lange zunimmt, als jene Lage noch nicht erreicht ist) sogar über dieselbe hinausgeht, wo dann aber die erdmagnetische Kraft, stets die Nadel der Normalrichtung näher zu bringen strebend, die Schnelligkeit der Bewegung fortwährend wieder vermindert, bis diese vernichtet ist, und rückwärts geht.

Auf diese Weise macht die Nadel Schwingungen, desto grössere, je mehr die ursprüngliche Lage von der Normalrichtung abwich, und die Normalrichtung liegt in oder nahe bei der Mitte der Schwingungen.

Das erstere würde genau der Fall sein, wenn nicht äussere Hindernisse, der Widerstand der Luft und die Reibung im Hütchen, die Bewegung nach und nach lähmten: diese

Hindernisse vermindern nach und nach die Grösse des Schwingungsbogens, bis zuletzt die Nadel in der Richtung der erdmagnetischen Kraft zur Ruhe kommt.

Man pflegt jedoch die Spitze des Hütchens, oder den Aufhängepunkt, um welchen die Nadel sich frei bewegen kann, nicht im Schwerpunkte der Nadel, sondern etwas höher, anzubringen, wodurch sich die Erscheinung etwas anders gestaltet. Es entsteht dann ein Conflict der Schwerkraft mit der erdmagnetischen Kraft, und die Nadel stellt sich nicht mehr genau in die Richtung der letztern Kraft, aber ihr so nahe, wie es dieser Conflict verstattet.

Die Schwerkraft strebt nemlich, den Schwerpunkt senkrecht unter den Aufhängungspunkt zu bringen; bei der Stellung der Nadel, genau nach der Richtung der erdmagnetischen Kraft, würde aber der Schwerpunkt einen etwas höhern Platz erhalten (wenn nicht zufällig die gegenseitige Lage beider Punkte in der Nadel schon die zu jener Richtung erforderliche ist): die Natur, stets die distributive Gerechtigkeit auf das strengste verwaltend, ertheilt daher der Nadel, nach Maassgabe der Stärke beider Kräfte, eine vermittelnde Zwischenlage, wobei von der genauen Inclination weniger oder mehr aufgeopfert werden muss, die aber nothwendig mit dem magnetischen Meridian, d. i. derjenigen Verticalebene, in der sich die eigentliche Richtung der erdmagnetischen Kraft befindet, überein stimmt.

Wie allen Geschäften eine verständige Theilung stets zum Vortheil gereicht, so trennt auch der Naturforscher die Ausmittlung der Declination von der Inclination, und hängt, wo es ihm zunächst um erstere zu thun ist, seine Nadel nicht im Schwerpunkte auf, sondern so, dass eben die Declination am besten hervortritt: er hängt sie so auf, dass sie horizontal schwebt.

Der Seefahrer erreicht dieses, indem er, wenn er in den Bereich einer beträchtlich geänderten Inclination kommt, seine Nadel auf der einen Seite mit einem leichten, gegen den Magnetismus indifferenten Körperchen, z. B. einem Stückchen Wachs, belastet.

Der Naturforscher, der für feinere Zwecke die Nadel gar nicht mit einem Hütchen, sondern an einem feinen Faden aufhängt, legt sie in ein an das untere Ende des Fadens geknüpft Schiffehen, in welchem er sie, so viel zu obigem Zweck nöthig, verschiebt, oder auch sie mit einem leichten Laufgewicht belastet.

Die Wirkungsart unsrer beiden Naturkräfte stellt sich hienach wesentlich verschieden dar: es wird aber interessant sein, zu zeigen, wie die Schwerkraft unter geeigneten Umständen ganz analoge Wirkungen hervorbringen kann.

Die Hydrostatik lehrt, dass ein in eine Flüssigkeit eingetauchter Körper so viel an seinem Gewicht verliert, als das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit austrägt. Ein Körper, specifisch schwerer als Wasser, wird im Innern von Wasser auch noch in der Verticallinie nach unten getrieben, aber nur mit einer verhältnissmässig geringern Kraft; ein specifisch leichter Körper hingegen nach oben, und steht also gleichsam unter dem Einfluss einer negativen Schwere; endlich ein fester Körper, genau von demselben specifischen Gewicht wie Wasser, wird weder nach unten, noch nach oben getrieben, sondern erhält sich in der Höhe, in welcher er in Ruhe sich einmal befindet.

Sind diese Körper homogen, so erhalten sie in den beiden ersten Fällen auch nur progressive Bewegungen (insofern wir von dem Widerstande abstrahiren), und in dem letzten Fall verhält sich der Körper inmitten des Wassers völlig indifferent, als ob die Schwere für ihn gar nicht da wäre.

Anders verhält es sich aber mit einem Körper, der aus Theilen von ungleichem specifischem Gewicht zusammengesetzt ist. Denken wir uns einen länglichen prismatischen Stab, dessen eine Hälfte von Elfenbein, die andere von Kork ist. Das specifische Gewicht des

Elfenbeins übertrifft das des Wassers wenig mehr, als das specifische Gewicht des Korks gegen letzteres zurücksteht.

Wir setzen diese kleine Ungleichheit des Unterschiedes hier bei Seite, oder denken uns, anstatt reinen Wassers, mit Salz soweit versetztes, dass das specifische Gewicht der Flüssigkeit genau mitten inne steht zwischen den specifischen Gewichten der beiden festen Theile des Stabs. Dieser Stab, im Innern einer Wassermasse, wird nun, da sein specifisches Gewicht im Ganzen dasselbe ist, wie das des Wassers, weder nach unten, noch nach oben, aber das Elfenbeinende wird nach unten, das Korkende nach oben getrieben: der Stab erhält keine progressive, wohl aber eine drehende Bewegung, wenn er sich nicht schon Anfangs in senkrechter Lage befand.

Dasselbe wird auch noch gelten, wenn dieser Stab mit einer Holzart überlegt ist, die das specifische Gewicht des Wassers hat, oder auch, wenn in einem Stab aus solchem Holz an dem einen Ende ein Stück Elfenbein, an dem andern ein eben so grosses Stück Kork eingelegt ist.

Wir haben demnach hier ganz das Gegenstück von der Wirkungsart der erdmagnetischen Kraft, nur dass an die Stelle der dieser eigenthümlichen Richtung jetzt die Verticallinie getreten ist, und werden dadurch auf eine Vorstellungsart geführt, die zur Erklärung der Wirkung der erdmagnetischen Kraft auf die Magnetnadel dient.

Wir nehmen nemlich zwei Stoffe an, auf welche diese Kraft unmittelbar auf ähnliche Art wirkt, wie die Schwerkraft auf alle ponderablen Körper, indem sie dieselben, zwar in Einer bestimmten geraden Linie, aber in entgegengesetzten Richtungen, zu bewegen strebt. Diese beiden Stoffe müssen wir an die Magnetnadel fest gebunden voraussetzen (weil sonst die erdmagnetische Kraft nur die Stoffe in der Nadel, nicht diese selbst, bewegen würde); den einen an das eine Ende, den andern an das andere, und die Quantität des einen Stoffs muss in jeder Nadel der Quantität des andern genau gleich sein (weil sonst auch eine progressive Bewegung erfolgen müsste).

Man nennt diese Stoffe *magnetische Fluida*, um ihre leichte Beweglichkeit in dem sich nicht zu beharrlicher Magnetisirung eignenden weichen Eisen zu bezeichnen, und unterscheidet sie durch die Zusätze *nördliches* und *südliches Fluidum*, indem dasjenige Ende der Nadel, welches das erstere trägt (der Nordpol), sich an den meisten Orten der Erde nach der Nordseite richtet.

Das nördliche Fluidum pflegt man auch das *positive*, das südliche das *negative* zu nennen.

Der Stahl ist dabei nur der Träger dieser Fluida, wie in dem vorhergehenden Gleichniss die Holzumgebung der Träger des Elfenbeins und Korks, und die erdmagnetische Kraft wirkt auf jenen nur mittelbar.

Diese Vorstellungsart bedarf aber noch einer Modification. Unser Elfenbein-Kork-Stab würde offenbar noch dieselbe Erscheinung (wenn auch in geringerer Stärke) darbieten, wenn er, anstatt Ein Stück Elfenbein und Ein eben so grosses Stück Kork zu enthalten, aus mehrern, immerhin auch sehr vielen, Paaren zusammengesetzt wäre, vorausgesetzt, dass diese Paare in gehöriger Ordnung liegen.

Bei unserer ersten Voraussetzung würde der Stab seine Eigenschaft verlieren, wenn man ihn in der Mitte zerschnitte; bei der andern hingegen bleibt die Eigenschaft nach jeder Zerschneidung, wo nur kein zusammengehöriges Paar getrennt wird.

Die Erfahrung ergibt, dass, wenn ein Magnetstab in der Mitte, oder an irgend einer andern Stelle durchgebrochen wird, beide Stücke sich sogleich wieder als Magnete zeigen, die von der erdmagnetischen Kraft nur eine drehende, nie eine progressive Bewegung erhalten.

Wir sind daher genöthigt, anzunehmen, dass in der Magnetnadel die magnetischen Fluida zwar getrennt sind, aber nicht so, dass das eine Fluidum sich am einen, das andere am andern Ende befinde, sondern vielmehr so, dass wir die Nadel wie ein Aggregat von unzähligen für uns unmessbar kleinen Stahltheilchen betrachten müssen, deren jedes eben so viel nördliches wie südliches Fluidum in getrenntem Zustande enthält.

Wir haben bisher den Magnet nur in Beziehung auf diejenige Wirkung betrachtet, welche die erdmagnetische Kraft auf ihn ausübt, weil diese zunächst den Gegenstand des gegenwärtigen Aufsatzes ausmacht: viel länger war schon diejenige Wirkung bekannt, welche zwei Magnete auf einander ausüben, und die in einer gegenseitigen Anziehung der ungleichnamigen Pole und einer Abstossung der gleichnamigen besteht.

Nach Beschaffenheit der Umstände können dadurch drehende und fortschreitende Bewegungen erregt werden. Es bedarf zur Erklärung dieser Phänomene nichts weiter, als noch anzunehmen, dass die magnetischen Fluida auf einander wirken, die gleichnamigen abstossend, die ungleichnamigen anziehend, und wir wissen jetzt aus scharfen Versuchen, dass die Stärke dieser Abstossung oder Anziehung zwischen zweien Theilchen solcher Flüssigkeiten eben so im umgekehrten Verhältniss des Quadrats der Entfernung steht, wie die allgemeine gegenseitige Anziehung aller ponderabeln Körper.

Nur kurz erwähnen wir endlich (da es nicht unmittelbar zu unserm gegenwärtigen Zweck gehört) der Wirkung der Magnete auf nicht magnetisirten Stahl und weiches Eisen, welche Wirkung bekanntlich in einer Anziehung besteht. Sie ist eine Folge des eben angeführten Verhaltens der magnetischen Flüssigkeiten, die in allem Stahl und Eisen als schon vorhanden angesehen werden müssen, und bei der Annäherung eines Magnets eine Scheidung erleiden, so dass jene Körper dadurch selbst magnetisch werden. Nur ist das weiche Eisen für sich nicht fähig, die Trennung der magnetischen Fluida in seinem Innern dauernd zu erhalten.

Ein Stück weiches Eisen, mit einem Ende an einem Magnet hängend (oder ihm auch nur nahe gebracht), verhält sich so lange selbst wie ein Magnet, verliert aber nach der Trennung oder Entfernung von jenem diese Eigenschaft nach wenigen Augenblicken fast ganz wieder, während ein Stück gehärteten, aber noch nicht magnetisirten Stahls (in welchem die Trennung der magnetischen Flüssigkeiten schwerer geschieht, aber, einmal erfolgt, viel bleibender ist), theils überhaupt von einem Magnet schwächer angezogen wird, als weiches Eisen, theils auch nach der Trennung den Grad von Magnetismus, welchen es in jener Verbindung erhalten hat, auf längere Zeit beibehält.

Wir kehren zu der erdmagnetischen Kraft zurück, deren Kenntniss erst vollständig wird, wenn man ausser ihrer Richtung auch ihre Stärke (Intensität) angeben kann. Um diese auszumessen, ist man auf folgende Art zu Werke gegangen.

Wir haben oben gesehen, unter welchen Umständen eine aufgehängte Magnetnadel in Schwingungen versetzt wird: erwägen wir jetzt näher, von welchen Umständen die Dauer einer Schwingung abhängt.

Zuerst ist diese Dauer, alles übrige gleich gesetzt, von der Grösse des Schwingungsbogens abhängig; jene ist desto kleiner, je kleiner dieser ist, so jedoch, dass bei immer abnehmenden Bögen die Dauer sich nur immer mehr einem Grenzwerthe nähert, ohne solchen in mathematischer Schärfe erreichen zu können.

Das Verhältniss der Schwingungsdauer für jede Grösse des Schwingungsbogens zu dem Grenzwerthe kann man durch bekannte Formeln berechnen.

Für eine Nadel z. B., welche einen Schwingungsbogen von 180° in 23,6068 Secunden beschreibt, ist der Grenzwert der Schwingungsdauer 20 Secunden, und folgende Übersicht

gibt eine Vorstellung von der successiven Annäherung zu demselben für immer kleinere Bögen:

<i>Schwingungsbogen</i>	<i>Schwingungsdauer</i>
180 Grad	23.6068 Secunden
120 "	21.4636
60 "	20.3482
30 "	20.0860
20 "	20.0331
10 "	20.0095
6 "	20.0061
4 "	20.0034
3 "	20.0015
2 "	20.0004
1 "	20.0001

Man sieht daraus, dass bei Schwingungsbögen von mässiger Grösse der Unterschied einer Schwingungsdauer von dem Grenzwerthe kaum merklich ist.

Dieser Grenzwert wird immer verstanden, so oft man von Schwingungsdauer schlecht-hin spricht, und in der herkömmlichen mathematischen Sprache als Schwingungsdauer für einen unendlich kleinen Bogen bezeichnet.

Zweitens hängt die Schwingungsdauer einer Nadel ab von der Stärke ihrer Magnetisirung. Behandelt man eine Anfangs schwach magnetisirt gewesene Nadel mit kräftigern Streichmitteln, so werden ihre Schwingungen schneller.

Es gibt jedoch für jede Nadel einen bestimmten höchsten Grad von Magnetismus, den sie annehmen oder festhalten kann, und den man wohl die *Sättigung* nennt. Allein es ist von Wichtigkeit, hier zu bemerken, dass die Bestimmung dieses Sättigungspunkts der Erfahrung zufolge einer sehr grossen Schärfe nicht fähig zu sein scheint. Wenn man eine und dieselbe Nadel in öftern Wiederholungen auch mit den kräftigsten Mitteln magnetisirt, nachdem man dazwischen ihr den Magnetismus zum Theil wieder entzogen hatte, so geben doch die jedesmaligen Schwingungszeiten keineswegs einen solchen Grad von Übereinstimmung, als man für Normalbestimmungen fordern müsste.

Der dritte Umstand, welcher die Schwingungsdauer bestimmt, ist die Grösse der Nadel. Von zwei ungleich grossen Nadeln, die jede in ihrer Art gleich gut magnetisirt sind, wird die grössere langsamer schwingen. Grössere Dicke und Breite, so lang diese Dimensionen gegen die Länge noch sehr klein bleiben, dabei einen geringern Einfluss, als vergrösserte Länge.

Eine grosse gut magnetisirte Nadel hat zwar einen stärkern Magnetismus, als eine kleinere, ja wenn beide ähnliche Gestalten haben, so wird man sie nur dann gleich gut in ihrer Art magnetisirt nennen können, wenn das Verhältniss des Magnetismus dasselbe ist, wie das der Grösse (dem Raume oder Gewichte nach): dass dann, dessen ungeachtet, die grössere langsamer schwingt, ist eine nothwendige Folge davon, dass der stärkere Magnetismus nicht bloss grössere Masse zu bewegen, sondern durch grössere Räume zu bewegen hat.

Viertens endlich ist die Schwingungsdauer abhängig von der Stärke der erdmagnetischen Kraft selbst. In der That muss eine gegebene Nadel, in bestimmter Stärke magnetisirt, schnellere oder langsamere Schwingungen machen, je nachdem die auf sie wirkende

erdmagnetische Kraft stärker oder schwächer ist, und es bietet sich also ein Mittel dar, die Stärke dieser Kraft an verschiedenen Orten zu vergleichen, indem man eine und dieselbe Nadel daselbst schwingen lässt.

Man weiss, dass eine doppelt schnellere Schwingung einer vierfach grössern Kraft, eine dreifach schnellere Schwingung einer neunfach grössern Kraft entspricht u. s. w., so dass die Quadratzahl von der Anzahl der Schwingungen in einer beliebig gewählten Zeit, z. B. in einer Minute, als das Maass der Kraft angesehen werden kann.

Übrigens ist hier immer die erdmagnetische Kraft zu verstehen, so weit sie in derjenigen Ebene wirkt, in welcher die Schwingung geschieht, mithin die ganze erdmagnetische Kraft, wenn die in ihrem Schwerpunkt aufgehängte Nadel in der Ebene des magnetischen Meridians schwingt, hingegen nur der horizontale Theil der erdmagnetischen Kraft, wenn die Nadel, oberhalb ihres Schwerpunkts aufgehängt, Schwingungen in horizontaler Ebene macht. Schwingungen der letztern Art lassen sich viel bequemer und schärfer beobachten, als die der erstern, und für die Anwendung sind jene eben so brauchbar, da das Verhältniss der ganzen erdmagnetischen Kraft zu ihrem horizontalen Theile auf bekannte Weise von der Inclination abhängt.

Man hat auf diese Weise die Intensitäten der erdmagnetischen Kraft an vielen Orten der Erde unter einander verglichen, indem man auf Reisen, die zum Theil hauptsächlich zu diesem Zweck unternommen waren, eine oder mehrere Nadeln mit sich führte, und deren Schwingungsdauer beobachtete: als Einheit für die Resultate kann man die Stärke der erdmagnetischen Kraft an einem beliebig gewählten Orte annehmen.

Allein es ist dies Verfahren ganz von der Voraussetzung abhängig, dass der magnetische Zustand der angewandten Nadeln ganz ungeändert bleibt. Es gibt mehrere Ursachen, die diesen Zustand verändern können.

Zuvörderst hat die Temperatur einen sehr merklichen Einfluss auf diesen Zustand. Bei grösserer Wärme wird der Magnetismus einer Nadel schwächer, kommt jedoch mit dem frühern Temperaturzustande wieder auf seine vorige Stärke zurück, wenn die Wärme innerhalb mässiger Grenzen geblieben ist. Diese Veränderlichkeit kann man daher durch Rechnung berücksichtigen und unschädlich machen; vor zu starker Erhitzung muss man aber die Nadel wohl in Acht nehmen, weil dadurch ihr Magnetismus bleibend geschwächt wird.

Ferner darf man die Nadel nicht mit andern Magneten oder auch mit Eisen in Berührung bringen, weil man sonst nach der Abtrennung durchaus nicht darauf rechnen kann, den vorigen magnetischen Zustand der Nadel genau wieder zu finden. Allein auch bei aller solcher Vorsicht hat man doch für völlige Unwandelbarkeit dieses Zustandes keine Bürgschaft.

Nadeln aus schwach gehärtetem Stahl verlieren schon in kurzer Zeit einen beträchtlichen Theil ihres Magnetismus; gut gehärtete halten ihn besser an sich; allein auch bei den bestgehärteten wird man immer im Laufe der Zeit einige Veränderung zu befürchten haben.

Man könnte glauben, dass diese Veränderung sich an der veränderten Schwingungsdauer der Nadel an einem und demselben Orte erkennen lasse, und in Beziehung auf beträchtliche und schon nach mässigen Zeitintervallen eingetretene Veränderungen ist dies auch ganz richtig; allein dieser Schluss würde ganz illusorisch sein, wenn man ihn auf kleine Veränderungen oder auf sehr lange Zeiträume ausdehnen wollte: denn so wie der Erfahrung zufolge die Richtung der erdmagnetischen Kraft an einem Orte sehr grossen Veränderungen unterworfen ist, wird dies ohne Zweifel auch mit der Intensität dieser Kraft der Fall sein, daher man, wenn man nach einer Reihe von Jahren die Nadel an ei-

nem Orte andere Schwingungen machen sieht, als früher, völlig im Dunkeln bleibt, wieviel Antheil daran die Veränderung der Nadel, und wieviel die Veränderung der Stärke des Erdmagnetismus gehabt hat.

Das Resultat dieser Betrachtungen ist also, dass die erwähnte comparative Methode sehr nützliche Dienste leistet, wenn man sie nur auf Bestimmungen innerhalb eines mässigen Zeitraumes anwendet, und es an der nöthigen Vorsicht nicht fehlen lässt; dass jedoch die Zuverlässigkeit und Genauigkeit dieses Verfahrens immer nur beschränkt bleibt, und dass die so hoch interessante Frage, welchen Veränderungen die Intensität der erdmagnetischen Kraft an einem Orte im Laufe langer Zeiträume unterworfen sein mag, auf diese Weise gar nicht zu beantworten ist.

Wir machen uns frei von jener Unsicherheit, und gewinnen das Mittel zur Beantwortung dieser Frage, indem wir an die Stelle der comparativen Methode eine andere setzen, die die Intensität des Erdmagnetismus auf ein von der Individualität der gebrauchten Magnetnadeln ganz unabhängiges *absolutes Maass* zurückführt, d. i. auf ein solches, welches nur auf den für sich feststehenden, jederzeit mit äusserster Schärfe wieder nachzuweisen den Raum-, Zeit- und Gewichtseinheiten beruht.

Zu einer vollkommenen Einsicht in das Wesen dieser Methode würde eine viel ausführlichere Entwicklung nothwendig sein, als hier Platz finden kann, zumal unter Verzichtleistung auf eine mit Wenigem viel sagende mathematische Einkleidung. Indessen wird die folgende Darstellung wenigstens die Möglichkeit der Zurückführung der Stärke der erdmagnetischen Kraft auf absolutes Maass begreiflich machen. Da es nach der schon oben gemachten Bemerkung nur auf den horizontalen Theil der erdmagnetischen Kraft ankommt, so werden wir Kürze halber jenen immer stillschweigend verstehen, wenn von der erdmagnetischen Kraft ohne den Zusatz *ganze Kraft* die Rede sein wird.

Die Quadratzahl der Menge der Schwingungen einer Nadel in einer bestimmten nach Gefallen gewählten Zeit ist ein von der besondern Beschaffenheit der Nadel abhängiges Maass der Stärke des Erdmagnetismus.

Das Besondere der Nadel kommt hier aber in zweierlei Rücksicht ins Spiel: einmal, insofern der Magnetismus, dessen Träger die Nadel ist, mehr oder weniger stark sein kann, zweitens, insofern die Nadel mehr oder weniger ponderable Masse, und in schwerer oder leichter zu bewegender Gestalt enthält. Die Absonderung des zweiten Theils, des Besondern der Nadel ist nun nicht schwer.

Der Einfluss des Erdmagnetismus auf die in der Nadel getrennten magnetischen Flüssigkeiten bewirkt eine Drehungskraft oder ein Drehungsmoment, insofern die Nadel nicht im magnetischen Meridian ist; dies Drehungsmoment ist desto grösser, je mehr die Nadel vom magnetischen Meridian abweicht, und am grössten in der gegen den Meridian rechtwinkligen Stellung.

Dies grösste Drehungsmoment wird immer stillschweigend verstanden, wenn vom Drehungsmoment schlechthin die Rede ist; es lässt sich angeben durch ein bestimmtes Gewicht, welches auf einen Hebelarm von bestimmter Länge wirkt, mithin durch eine Zahl, sobald man Gewichte und Längen, nach beliebig gewählten Einheiten, durch Zahlen ausdrückt. Nun hängt aber dieses Drehungsmoment auf eine einfache Art, welche die Dynamik lehrt, mit der Schwingungsdauer mittelst einer durch Figur und Gewicht der Nadel bestimmten Zwischengrösse zusammen, die man ihr *Trägheitsmoment* nennt, und nach bekannten Regeln berechnen kann.

Ist die Nadel nicht genau ein regelmässiger Körper, oder trägt sie während sie schwingt, noch sonstigen Zubehör, so bedarf es freilich zur Ausmittlung des Trägheitsmoments noch

besonderer Vorkehrungen, welche hier anzugeben zu weitläufig sein würde: jedenfalls sind Mittel dazu in unsrer Gewalt.

Ist nun dies Trägheitsmoment bekannt, so kann man aus der beobachteten Schwingungsdauer der Nadel auf das Drehungsmoment zurückschliessen, welches der Erdmagnetismus durch seine Einwirkung auf die magnetischen Flüssigkeiten in der Nadel hervorbringt.

Übrigens ist es sehr wohl möglich, dies Drehungsmoment auch durch directe Versuche ohne beobachtete Schwingungsdauer zu bestimmen: ein eigenthümlicher dazu dienender, seit kurzem in der Göttinger Sternwarte aufgestellter Apparat zeigt sich aller nur zu wünschenden Schärfe fähig; allein für den gegenwärtigen Zweck ist es unnöthig, dabei zu verweilen.

Dieses Drehungsmoment, welches der Erdmagnetismus an einer gegebenen Nadel erzeugt, bietet uns nun eine neue Abmessungsart der Stärke der erdmagnetischen Kraft dar, oder genauer zu reden, eine neue Form der vorigen Abmessungsart, vor welcher sie den Vorzug hat, dass der eine Theil der Individualität der Nadel nunmehr abgeschieden ist.

Sie bleibt von dieser Individualität nur noch insofern abhängig, als in der Nadel ein stärkerer oder schwächerer Magnetismus entwickelt sein kann, und sobald wir diesen auf ein absolutes Maass zurückführen können, wobei das Besondere seines Trägers gar nicht mehr in Frage kommt, wird auch die Stärke des Erdmagnetismus selbst auf ein absolutes Maass zurückgeführt sein, da nur die Zahl, welche das Drehungsmoment ausdrückt, mit der Zahl, welche den Magnetismus der Nadel misst, dividirt zu werden braucht.

In der That ist dann der Abmessung des Erdmagnetismus als Einheit eine solche diesem ähnlich gedachte Kraft untergelegt, deren Wirkung auf eine Einheit des Nadel-Magnetismus in einem Drehungsmoment besteht, welches durch den Druck der Gewichtseinheit auf einen Hebelarm von der Länge der Raumeinheit gemessen wird.

Man könnte versucht sein zu glauben, dass die Last, welche eine Magnetnadel zu tragen vermag, als Maassstab für die Stärke des darin entwickelten Magnetismus dienen könne. Allein eine nähere Prüfung ergibt, dass dieses Mittel für unsern Zweck ganz unbrauchbar ist. Die Bestimmung des Tragvermögens ist überhaupt keiner Schärfe fähig, indem wiederholte Versuche sehr verschiedene Resultate dafür geben können: aber, was viel wichtiger ist, dieses Tragvermögen steht mit der Grösse der Entwicklung des Magnetismus in der Nadel, in dem Sinn, wie sie hier zu verstehen ist, nemlich insofern sie das Drehungsmoment bestimmt, in gar keinem nothwendigen Zusammenhange.

Bei dem Drehungsmoment kommt der Magnetismus in allen Theilen der Nadel, auf welche der Erdmagnetismus gleichmässig und in parallelen Richtungen wirkt, in Betracht: bei dem Tragvermögen hingegen hauptsächlich der ohnehin durch die Wechselwirkung des Magnetstabs und des angehängten Eisens augenblicklich modificirt werdende Magnetismus in dem der Last zunächst liegenden Ende.

Zu dem hier vorliegenden Zweck sind lediglich solche Kraftwirkungen brauchbar, welche der Magnetismus aller Theile der Nadel fast gleichmässig und in fast parallelen Richtungen ausübt, also Wirkungen in beträchtlicher Entfernung.

Eine an einem bestimmten Platze befindliche Magnetnadel übt ihre magnetische Kraft in jedem Punkte des Raumes aus, in einer Stärke und Richtung, die durch die Entfernung und Lage bestimmt werden. In der Nähe ist diese Kraft stark, aber an verschiedenen Stellen sehr ungleich; in grossen Entfernungen zwar schwach, aber dann innerhalb eines mässigen Raumes an Stärke und Richtung fast gleich. Je grösser die Entfernung, desto mehr nähert sich das Gesetz der Kraft einer einfachen Regel, welche die Theorie vollständig

angibt: hier dürfen wir uns auf die Betrachtung eines Falles beschränken, der für unsern Zweck hinreicht.

In einer horizontalen Fläche sei NS die festliegende Magnetnadel, deren Kraftäusserung auf eine zweite ns an einem Faden aufgehängte hier in Frage steht: beide in solcher gegenseitigen Lage, die die Figur hinreichend erklärt.

[Figur: N — S und n — s in parallelen Linien]

Die Wirkung der erstern Nadel auf die andere wird dann in einem Bestreben, diese zu drehen, bestehen, und zwar in dem Sinn, den die Pfeile bezeichnen, wenn die Buchstaben N und n gleichnamige Pole, z. B. die Nordpole bedeuten, mit S und s die Südpole.

Das Drehungsmoment wird ganz auf gleiche Weise durch eine Zahl verständlich gemacht, wie oben bei der Einwirkung des Erdmagnetismus auf eine frei schwebende Nadel.

Die Grösse dieses Drehungsmoments hängt aber ab von der Entfernung und von der Stärke des Magnetismus in beiden Nadeln, so dass es z. B. bei gleicher (hinlänglich gross vorausgesetzter) Entfernung sechsmal stärker ausfällt, wenn die eine Nadel einen doppelt, die andere einen dreifach stärkern Magnetismus trüge.

Mit der Entfernung hängt aber die Wirkung so zusammen, dass bei doppelter Entfernung die Wirkung nur den achten, bei dreifacher nur den siebenundzwanzigsten Theil ihres Werths bei einfacher Entfernung behält, wobei jedoch zu bemerken ist, dass dieses Gesetz nur für sehr grosse Entfernungen hinlänglich scharf, und auf kleine nicht auszudehnen ist.

Da nun alle Entfernungen, nachdem für sie einmal ein Maass als Einheit gewählt ist, durch Zahlen ausgedrückt werden, so wird jenes Gesetz auch so ausgesprochen werden können, dass das Drehungsmoment mit dem Würfel der Entfernung multiplicirt für sehr grosse Entfernungen immer gleiches Resultat gibt, welches Product man füglich das *auf die Entfernungseinheit reducirte Drehungsmoment* nennen mag, ohne zu vergessen, dass nach der eben gemachten Bemerkung das in der Entfernungseinheit wirklich stattfindende Drehungsmoment, falls jene klein ist, von dem reducirten bedeutend verschieden sein kann.

Dies hindert aber durchaus nicht, das reducirte Drehungsmoment zu einem Maassstabe für den Magnetismus der Nadeln zu benutzen, und den Magnetismus derjenigen Nadel als Einheit zu betrachten, welche einer andern einen eben so grossen Magnetismus tragenden in der bezeichneten Lage ein reducirtes Drehungsmoment ertheilt, welches dem Druck der Gewichtseinheit an einem Hebelarm von der Länge der Entfernungseinheit gleichkommt. Auf diese Weise haben wir also einen völlig klaren präzisen Begriff für die Abmessung der magnetischen Kraft einer Magnetnadel gewonnen.

Eine Nadel von der zweifachen Kraft wird dann einer ihr gleichmagnetisirten ein reducirtes Drehungsmoment = 4 ertheilen u. s. w., und allgemein wird man, sobald man die Zahl für das reducirte Drehungsmoment kennt, welches eine Nadel einer ihr gleichen ertheilt, in der Quadratwurzel aus jener Zahl das absolute Maass für die Stärke des Magnetismus jeder der beiden Nadeln haben.

Es bleibt also, um die Stärke des Erdmagnetismus auf absolutes Maass zurückführen zu können, nur noch übrig, ein Verfahren anzugeben, wodurch das Drehungsmoment, welches eine Nadel einer ihr gleichen in beträchtlicher Entfernung und in der in der Figur dargestellten Lage ertheilt, mit Schärfe bestimmt werden kann.

Bei einer oberflächlichen Erwägung des im Vorhergehenden absichtlich noch bei Seite gesetzten Umstandes, dass es unmöglich ist, diese so sehr schwache Wirkung der Nadel NS auf die Nadel ns (welche wir einstweilen genau eben so stark magnetisirt wie NS voraussetzen wollen) für sich rein zu beobachten, da sich letztere der überall gegenwärtigen

und viel stärker wirkenden erdmagnetischen Kraft nicht entziehen lässt, könnte man diese Aufgabe für sehr schwer halten: allein gerade umgekehrt wird durch diesen Umstand selbst eine leichte Lösung gegeben.

Nehmen wir an, dass in unserer Figur die gerade Linie von der Mitte der Nadel NS durch die Nadel ns mit dem magnetischen Meridian (von Norden nach Süden zu) zusammenfalle, so wird in dieser Lage die erdmagnetische Kraft noch gar nicht auf die Nadel ns wirken; so wie aber die Drehungskraft, welche NS auf ns ausübt, ihr Spiel anfängt, wird ns von ihrer ersten Lage abgelenkt werden, und in Bewegung kommen; allein je mehr sie sich in Folge dieser Bewegung von der ersten Richtung entfernt, desto stärker strebt der Erdmagnetismus, sie dahin zurückzuführen.

Die Nadel macht also Schwingungen, deren Mitte aber nicht mehr die Lage im magnetischen Meridian selbst, sondern eine dagegen mehr oder weniger geneigte ist.

Diese Mitte ist zugleich die Gleichgewichtslage von der Nadel ns , welche sie annimmt, wenn die Schwingungen zur Ruhe gekommen sind. Offenbar ist ihre Richtung nichts anderes, als das Resultat der Zusammensetzung der beiden Kräfte, welche an den Platz der Nadel ns der Erdmagnetismus und der Magnetismus der Nadel NS ausüben, und die unsern Voraussetzungen zufolge um einen rechten Winkel verschiedene Richtungen haben.

Nach bekannten Lehren der Statik ist also das Verhältniss der Stärke dieser Kräfte, welches zugleich das Verhältniss der durch sie erzeugten Drehungsmomente ist, aus dem Ablenkungswinkel d. i. aus der Ungleichheit der beiden Ruhelagen von ns , einmal wenn beide Kräfte wirken, zweitens wenn NS ganz entfernt ist, bestimmbar.

Hier bietet sich nun aber noch eine wichtige Bemerkung dar. Nemlich der Ablenkungswinkel der Nadel ns ist von der Stärke ihrer Magnetisirung ganz unabhängig, da bei verstärkter Magnetisirung offenbar beide Drehungsmomente in gleichem Verhältniss wachsen.

Wir werden dadurch der sonst allerdings schwer zu erfüllenden Bedingung, dass ns einen eben so starken Magnetismus trage, wie NS , ganz enthoben.

Es reducirt sich also die Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus auf zwei Hauptgeschäfte.

I. Man beobachtet die Schwingungsdauer einer Nadel NS , und berechnet daraus das Drehungsmoment, welches der Erdmagnetismus auf diese Nadel ausübt.

II. Man hängt eine zweite Nadel ns auf, beobachtet ihre Einstellung zuerst unter dem reinen Einfluss des Erdmagnetismus, und nachher, indem NS in beträchtlicher Entfernung, so wie es die Figur zeigt, aufgelegt ist. Aus dem Unterschied beider Stellungen oder der Ablenkung, welcher ein Bruchtheil die Kraft der Nadel NS von der erdmagnetischen Kraft in der gewählten Entfernung ist; ein eben so grosser Bruchtheil von dem in I. gefundenen Drehungsmoment lehrt uns das Drehungsmoment kennen, welches in jener Entfernung die Nadel NS einer ihr gleichen ertheilen würde; dies Resultat mit dem Würfel der Entfernung multiplicirt, gibt das *reducirte Drehungsmoment*; die Quadratwurzel daraus die Kraft der Nadel NS im *absoluten Maasse*; endlich die in I. gefundene Zahl mit dieser Quadratwurzel dividirt, gibt die Zahl für das *absolute Maass des Erdmagnetismus*.

Ohne mathematische Zeichen zu gebrauchen, schien diese Darstellung der Möglichkeit, die Stärke des Erdmagnetismus durch eine Zahl auszudrücken, die von der Individualität der benutzten Magnetnadeln völlig unabhängig ist, am leichtesten verständlich: bei der wirklichen Anwendung erscheint einiges in einer etwas verschiedenen Gestalt, die aber für das Wesen der Methode gleichgültig ist, auch sind dann noch manche Nebenumstände zu berücksichtigen. Nur über ein paar Umstände wollen wir hier noch einiges beifügen.

Man hat gesehen, dass die den Abmessungen untergelegten Einheiten nur in einer Entfernungseinheit und in einer Gewichtseinheit bestanden. Man muss aber nicht übersehen, dass eine Gewichtsgrösse, z. B. ein Gramm, hier nicht das Quantum ponderabler Materie bedeutete, welches diesen Namen führt, und welches überall dasselbe ist, sondern den Druck, welches dieses Quantum Materie unter dem Einfluss der Schwerkraft an dem Beobachtungsorte ausübt. Diese Schwerkraft ist aber bekanntlich an verschiedenen Orten nicht ganz gleich, und wenn wir daher den Druck eines Gramms als Gewichtseinheit wählen, so würde nach aller Strenge die Intensität des Erdmagnetismus an verschiedenen Orten nicht mit gleichem Maasse gemessen werden.

Bei der grossen Schärfe, deren die Messungen gegenwärtig fähig sind, ist es billig, diesen Umstand nicht zu vernachlässigen.

Am natürlichsten ist es, ihn dadurch zu berücksichtigen, dass man die Schwerkraft selbst auf ein absolutes Maass zurückführt, indem man als ihr Maass die doppelte Fallhöhe in der gewählten Zeiteinheit, z. B. in einer Secunde, annimmt, und den Druck durch das Produkt der Masse in die Zahl, die die Schwerkraft misst, ausdrückt.

Man übersieht leicht, dass auf diese Weise andere Zahlen sowohl für die Kraft der angewandten Magnetnadel, als für die erdmagnetische Kraft hervorgehen¹, deren Grundlagen anstatt der vorigen zwei Einheiten jetzt drei sein werden, eine Entfernungseinheit, eine Zeiteinheit und eine Masseneinheit.

Eine Hauptschwierigkeit bei Anwendung der Methode liegt noch darin, dass das oben angeführte Gesetz (die verkehrte Proportionalität der Wirkung einer Magnetnadel zu dem Würfel der Entfernung) in zulänglicher Schärfe nur für sehr grosse Entfernungen gültig ist, in welchen die Wirkungen zu klein sind, um unmittelbar mit Schärfe beobachtet werden zu können. In mässigen Entfernungen machen sich die Abweichungen von dem Gesetze schon sehr merklich: allein die Theorie lehrt, dass in diesen Abweichungen selbst wiederum Gesetzmässigkeit Statt findet, und die Mathematik gibt Mittel an die Hand, durch Combination mehrerer in mässigen aber ungleichen Entfernungen gemachter Versuche diese Abweichungen zu erkennen, und so gut wie ganz zu eliminiren.

Immer aber dürfen, wenn diese Elimination zulässig sein soll, die Versuche nicht bei zu kleinen Entfernungen angestellt werden: die Wirkungen bleiben daher allemal vergleichungsweise nur kleine, zu deren scharfer Abmessung die früher gebräuchlichen Mittel bei weitem nicht zureichten.

Gerade dieses Bedürfniss hat die Darstellung eines neuen Apparats veranlasst, der wohl am schicklichsten mit dem Namen *Magnetometer* bezeichnet werden kann, da er dazu dient, alle Grössenbestimmungen sowohl in Beziehung auf die magnetische Kraft der Nadeln, als in Beziehung auf den Erdmagnetismus, wenigstens den horizontalen Theil desselben, mit einer Genauigkeit auszuführen, die der Schärfe der feinsten astronomischen Beobachtungen gleich kommt.

Man bestimmt damit die Richtung des Erdmagnetismus lauf eine oder ein paar Bogensecunden genau; man beobachtet Anfang und Ende einer Schwingung auf einige Hunderttheile einer Zeitsecunde sicher, also schärfer, als die Antritte der Sterne an den Fäden eines Passagen-Instruments.

Anstatt eine bereits anderwärts gegebene Beschreibung des inzwischen schon vielverbreiteten Magnetometers zu wiederholen, beschränken wir uns hier nur darauf, einige der Eigenthümlichkeiten dieses Apparats bemerklich zu machen.

¹Sie stehen zu den vorigen in demselben Verhältniss, wie die Quadratwurzel aus der Zahl, die die Schwerkraft misst, zu der Zahl Eins.

Die Stellung der an einem Faden oder einem feinen Draht aufgehängten Magnetnadel und die Veränderung dieser Stellung werden nicht, wie sonst, an der Magnetnadel selbst beobachtet, sondern an dem Spiegelbilde einer in kleine Theile getheilten Scale.

Der Spiegel ist an der Magnetnadel fest, also mit derselben beweglich; die Scale hingegen ist in einer beträchtlichen Entfernung davon (15 Fuss bei den Magnetometern in Göttingen) horizontal befestigt, und hinter der Scale und etwas höher befindet sich das gegen die Mitte des Spiegels gerichtete Fernrohr, durch welches man das 30 Fuss entfernte Spiegelbild der Scale oder eines Stücks derselben sieht. Offenbar ist nun jede Veränderung der Stellung der Magnetnadel mit einer verhältnissmässigen Veränderung des Orts des Spiegelbildes verbunden, und man übersieht leicht, wie sehr die Feinheit der Beobachtung auf diese Weise gewinnt: in der That sind, wenn die Nadel einen Fuss lang ist (und grössere hat man sonst fast niemals angewandt), die Bewegungen ihrer Enden nur ein sechzigstel so gross, wie die Bewegungen des Spiegelbildes. Der Vorthail, welchen ausserdem die grosse Entfernung des Beobachters von der Magnetnadel bei der neuen Methode gewährt, ist von selbst einleuchtend, da bei der ehemaligen Art die unmittelbare Nähe des Beobachters, so wie auch der zu nächtlichen Beobachtungen nothwendigen Beleuchtungslampe mancherlei Störungen der Nadel erregen konnte.

In dem Magnetometer werden als Magnetnadeln grosse schwere Stäbe angewandt, mit so offenbarem Gewinn für die Schärfe der Beobachtungen, dass man sich jetzt nur mit Verwunderung der äusserst kleinen Nadeln erinnert, die man vordem zu den meisten magnetischen Beobachtungen zu gebrauchen pflegte.

Bei der ersten Ausführung des Magnetometers wurden Stäbe von einem Pfund Gewicht angewandt; in dem magnetischen Observatorium zu Göttingen ist ein vier Pfund schwerer Stab aufgehängt, und ähnliche Stärke haben die Nadeln der meisten für andere Orte seitdem ausgeführten Apparate; das Magnetometer in der Göttinger Sternwarte hat einen fünfundzwanzig Pfund schweren Magnetstab.

Je schwerer ein Magnetstab ist, desto weniger wird er von zufälligen Störungen, kleinen Luftbewegungen u. dergl. afficirt, desto reiner stellen also seine Bewegungen den Stand der auf ihn wirkenden magnetischen Kräfte dar. Allein man darf ja nicht vergessen, dass schwere Stäbe diesen hohen Vorrang vor leichten nur dann behaupten, wenn sie auch kräftig magnetisirt sind, und dass sie ohne diese unerlässliche Bedingung nur einem Kinde in schwerer Männerrüstung gleichen würden.

Bei der Beobachtung von Schwingungszeiten bieten die schweren Stäbe noch einige besondere ungemein schätzbare Vorthelle dar, namentlich dass die Dauer einer Schwingung eine beträchtliche Zeit einnimmt, und dass die Grösse des Schwingungsbogens sich sehr langsam vermindert. Die kleinen Nadeln von weniger als einem halben Loth Gewicht, deren man sich ehemals zu solchen Zwecken bediente, haben in unsern Gegenden eine Schwingungsdauer von drei bis vier Secunden; hatte man eine Beobachtung mit Schwingungsbögen von sechzig Grad angefangen, so waren diese nach einer Viertelstunde schon so klein geworden, dass man aufhören musste, und die Schwingungen selbst musste man einzeln zählen. Die vierpfündigen gut magnetisirten Stäbe machen eine Schwingung in zwanzig, der grosse fünfundzwanzigpfündige Stab eine in zweiundvierzig Secunden; fängt man auch mit Schwingungen an, die nur wenige Grade betragen, so bleiben diese doch nach vielen Stunden noch immer gross genug für die feinsten Beobachtungen.

Die Beobachtung von einer oder von einigen wenigen Schwingungen gibt die Dauer immer schon mit so vieler Schärfe, dass man nachher sich entfernen kann, und nur von Zeit zu Zeit wieder einige Aufzeichnungen zu machen braucht, wobei man über die Anzahl der Schwingungen, welche die, wie eine astronomische Uhr die Zeit gleichmässig theilende,

Nadel inzwischen vollendet hat, gar nicht ungewiss bleibt.

Ofters hat man in der Beobachtung der Schwingungen der fünfundzwanzigpfündigen Nadel der Göttinger Sternwarte eine Unterbrechung von acht und mehrern Stunden eintreten lassen, ohne dass die Ausmittelung der Anzahl der inzwischen vollendeten Schwingungen einer Ungewissheit ausgesetzt geblieben wäre.

Eine Hauptbestimmung des Magnetometers ist die Verfolgung des Ganges der magnetischen Declination.

Jedermann weiss, dass diese jetzt in ganz Europa westlich ist, und vor zweihundert Jahren östlich war. Sie ist also von Jahr zu Jahr sich anhäufenden Veränderungen unterworfen: aber sie ist auch während eines Jahres nach den Jahreszeiten ungleich; sie ist nicht einen Tag wie den andern, ja sie wechselt an einem Tage von einer Stunde zur andern. Diese sogenannten stündlichen Änderungen (die aber an feinen Apparaten schon von einer Minute zur andern, ja oft schon in kürzern Zeitfristen merklich werden) verdienen nun eine besondere Aufmerksamkeit, und eignen sich auch ganz vorzüglich zu einem eben so angenehmen als nützlichen Geschäft solcher Besitzer von Magnetometern, denen für absolute Messungen der Declination und Intensität ein angemessenes Local oder die sonstigen Zurüstungen fehlen.

Bei diesen stündlichen Veränderungen der Declination hat man die regelmässigen Bewegungen von den unregelmässigen zu unterscheiden. Erstere richten sich nach der Tageszeit, und es leidet keinen Zweifel, dass der Einfluss der Sonne, wahrscheinlich insofern sie die Erde erwärmt, die Ursache davon ist. Im Allgemeinen besteht für Europa ihr Verlauf darin, dass die Nadel des Morgens, etwa um 7 oder 8 Uhr, am meisten östlich steht, oder die westliche Abweichung am kleinsten ist, dann während der Vormittagsstunden beständig zunimmt, und Nachmittags etwa um 1 oder 2 Uhr ihren grössten Stand erreicht, von welchem sie dann allmählig wieder zurückgeht, und nach Einbruch der Nacht beinahe, oder am andern Morgen ganz, ihren vorigen Stand wieder erreicht. Im hohen Sommer beträgt diese Bewegung in unsern Gegenden etwa einen Viertelsgrad oder etwas darüber; um die Zeit des kürzesten Tages kaum halb so viel. Diese regelmässigen Bewegungen folgen mithin der Stunde jedes Orts, und treten also an dem östlicher liegenden Orte wirklich früher ein, als an dem westlichern.

Allein in dieselben mischen sich unregelmässige Bewegungen so sehr oft, dass vielleicht niemals jene ganz rein erscheinen: gar nicht selten sind solche unregelmässige Bewegungen, die während einer Stunde oder in noch kleinern Zeiträumen die gewöhnlichen regelmässigen des ganzen Tages weit überflügeln.

Schon vor beinahe hundert Jahren hatte HJORTER in Upsala die Bemerkung gemacht, dass mit Nordlichtern gleichzeitig beträchtliche Bewegungen der Magnetnadel einzutreten pflegen: seitdem ist diese Erfahrung vielfach bestätigt, und man kann nicht zweifeln, dass, wenn auch nicht die Nordlichter die Ursachen der Bewegungen der Magnetnadel selbst sind, doch diejenigen (unbekannten) Ursachen, welche die Nordlichter hervorbringen, zugleich auch auf die Magnetnadel wirken, oder den Erdmagnetismus modificiren.

ARAGO, ein fleissiger Beobachter der Magnetnadel, fand fast immer in Paris starke Bewegungen derselben an solchen Tagen, wo in nördlichen Gegenden Nordlichter bemerkt wurden, woraus man schliessen konnte, dass die dabei thätigen Kräfte ihre Wirkungen in grosse Entfernungen verbreiten.

Helleres Licht über diese interessante Erscheinung konnte nur von verabredeten gleichzeitigen Beobachtungen an vielen von einander entfernten Orten erwartet werden, und Hr. von HUMBOLDT hat seinen vielen Verdiensten um die Lehre vom Erdmagnetismus

auch das beigelegt, dass er zuerst schon vor mehreren Jahren eine solche Verabredung unter den Besitzern GAMSAYScher Nadeln eingeleitet hat, wodurch jene Bemerkung schon öfters auffallend bestätigt ist.

Die Einführung der Magnetometer gab nun Gelegenheit, diese Erscheinungen mit grösster Leichtigkeit und Schärfe zu verfolgen. Schon im Laufe des Jahrs 1834 sind an vielen Orten mit ähnlichen Apparaten eine Menge gleichzeitiger Beobachtungen an verabredeten Tagen gemacht, woraus sich ergeben hat, dass nicht bloss solche grosse Bewegungen, wie die vorhin erwähnten, sondern selbst ganz kleine mit allen ihren in den kürzesten Zeitfristen wechselnden Nuancen, selbst an weit von einander entlegenen Orten, eine ganz bewundernswürdige Harmonie zeigen.

Es sind davon schon mehrere Proben in graphischen Darstellungen bekannt gemacht, von welchen wir hier nur die am 5. und 6. November in Copenhagen und Mailand während 44 Stunden ununterbrochen verfolgten Beobachtungen, und die in zwei Abendstunden des 1. April 1835 in Copenhagen, Altona, Göttingen, Leipzig und Rom angestellten erwähnen wollen.

Diesem Vereine zu magnetischen Beobachtungen, an jährlich sechs im Voraus festgesetzten Terminen, schliessen sich schon immer mehr Theilnehmer an; binnen Jahresfrist wird er schon in den entferntesten Theilen des russischen Reichs Mitarbeiter haben.

Es steht zu erwarten, dass solche vereinte Bestrebungen uns in Zukunft nähere Aufschlüsse über die räthselhaften Kräfte geben werden, deren Wirkungen sich in gleichem Augenblick über den halben Durchschnitt von Europa verbreiten.

Wir haben hier von dem reichen Stoff, welchen die an dem Magnetometer zu beobachtenden und zu messenden reinmagnetischen Erscheinungen darbieten, nur Einiges ausheben können; jener Apparat ist aber zugleich ein eben so nützliches Werkzeug für die electro-magnetischen Phänomene.

Die glänzenden Entdeckungen OERSTED's und FARADAY's haben der Naturforschung eine neue Welt geöffnet, deren Zaubergärten uns mit Bewunderung erfüllen; unterwürfig machen können wir uns diese reichen Gebiete nur unter Führung der Messkunst.

Das erste Erforderniss ist ein Mittel, die Stärke eines galvanischen Stroms durch seine electro-magnetische Wirkung mit Leichtigkeit und Schärfe zu messen. Man bedient sich dazu einer Vorrichtung, die man einen *Multiplicator* nennt.

Es ist dies ein Metalldraht, der in zahlreichen Umwindungen um einen vierseitigen Rahmen geführt, und in die galvanische Kette so gebracht ist, dass er selbst einen Theil des Leitungsdrahts ausmacht. Die einzelnen Windungen dürfen einander nicht metallisch berühren; was man gewöhnlich dadurch verhütet, dass man zu dem Multiplicatordraht solchen anwendet, der mit Seide übersponnen ist.

Die einzelnen Umwindungen können hier als unter sich parallele Vierecke betrachtet werden; beim Gebrauch ist der Multiplicator so gestellt, dass die Ebene dieser Vierecke vertical, und nach der verschiedenen Anwendungsart entweder im magnetischen Meridian, oder rechtwinklig dagegen steht. Im innern offenen Raume des Multiplicators befindet sich eine an einem Faden frei schwebende Magnetnadel, deren Stellung oder Bewegung bloss vom Erdmagnetismus geregelt wird, so lange den Multiplicatordraht noch kein galvanischer Strom durchläuft.

Sobald aber die Kette geschlossen ist, übt der den Multiplicator durchlaufende Strom auf die Nadel eine Kraft aus, deren Richtung immer rechtwinklig gegen die Fläche des Multiplicators ist; der Sinn dieser Richtung ist aber in Beziehung auf die beiden Pole der Nadel entgegengesetzt.

In dem erstern der beiden vorhin unterschiedenen Fällen zeigt sich daher die Wirkung der Kraft in einer Ablenkung der Nadel vom magnetischen Meridian, deren Grösse als Maass der Stärke des Stroms betrachtet werden kann, wenigstens davon abhängt.

Man hat bisher immer nur äusserst leichte Nadeln angewandt, wobei man zwar grosse Ablenkungen erhielt, die jedoch auf dem angebrachten eingetheilten Kreise sich nur gröblich messen liessen. Eine etwas grössere Genauigkeit kann man durch die zweite von FECHNER angewandte Einrichtung erhalten, wo die Richtung der von dem galvanischen Strom ausgeübten Kraft in dem magnetischen Meridian selbst liegt, und folglich ihre Wirkung (je nach der Richtung des Stromes im Draht) entweder den Erdmagnetismus verstärkt, oder verringert, und wodurch also die Schwingungsdauer der Nadel entweder kürzer oder länger wird, als sie unter dem reinen Einfluss des Erdmagnetismus war.

Dieses Verfahren hat indess, abgesehen davon, dass die Schärfe noch immer lange nicht so gross ist, als man wünschen muss, das Unangenehme, dass es, da man zur Bestimmung der Schwingungsdauer eine beträchtliche Anzahl von Schwingungen zu beobachten hat, sehr mühsam wird, und, insofern die Stromstärke während der Dauer eines Versuches veränderlich ist, nur eine Art Mittelwerth angibt; zur Messung der Stärke solcher Ströme, die, wie die durch die sogenannte Induction hervorgebrachten (von denen später noch die Rede sein wird), nur wenige Augenblicke dauern, ist diese Methode gar nicht anzuwenden.

Man kann nun aber leicht das Magnetometer zu einem eben so bequemen, als scharfen Galvanometer einrichten, wenn man es mit einem Multiplicator verbindet, dessen Ebene, wie bei der ersten vorhin erwähnten Einrichtung, im magnetischen Meridian ist. Da in dem Magnetometer immer grosse Stäbe angewandt werden, so ist sowohl die innere Weite des Multiplicators, als seine Drahtlänge viel grösser, als bei den sonst gebräuchlichen Multiplicatoren.

Der erstere Umstand trägt dazu bei, die Einwirkung des galvanischen Stroms auf die Nadel, der andere hingegen, die Intensität des galvanischen Stroms selbst schwächer zu machen: aus beiden Ursachen finden daher im Allgemeinen keine so grosse Ablenkungen der Magnetnadel Statt, wie bei den andern Galvanometern.

Dagegen aber kann man hier die Grösse der mässigen Ablenkung mit äusserster Schärfe messen.

Das Magnetometer der Göttinger Sternwarte hat einen Multiplicator von 270, das des magnetischen Observatorium einen von 200 Umwindungen; die Drahtlänge des erstern ist 2700, die des andern 1100 Fuss; beide hängen durch eine 450 Fuss lange Drahtverbindung unter sich, und durch eine 6000 Fuss lange, noch mit einem Paar ähnlicher, obwohl etwas kleinerer Apparate, in dem eine Viertelstunde davon entfernten physikalischen Kabinet zusammen, so dass ein galvanischer durch diese ganze bisher in ihrer Art einzige Kette getriebener Strom eine Drahtlänge von fast einer halben Meile zu durchlaufen hat.

Und doch bewegt ein solcher Strom, nur von einem kleinen Plattenpaar mit blossen Brunnenwasser erregt, in allen vier Apparaten die Magnetnadeln zu Ausschlägen von vielen hundert Scalentheilen; der Strom durchläuft diese Strecke in einer ganz unmessbar kleinen Zeit, so dass durch Beobachtung des Anfangs der Bewegung der Magnetnadeln die Uhren an den vier Plätzen schärfer als durch irgend ein anderes Mittel mit einander verglichen werden können.

Durch eine Vorrichtung, die man einen *Commutator* oder *Gyrotrop* nennt, kann man die Richtung des Stroms augenblicklich in die entgegengesetzte verwandeln, oder auch den Strom selbst unterbrechen, was dann auf die Bewegung der Nadeln einen entsprechenden Einfluss hat. Man ist durch diese Vorrichtungen über die Bewegungen so sehr Herr, dass man sich ihrer zu telegraphischen Zeichen bedienen kann, die ganz unabhängig

von Tageszeit und Witterung in verschlossenem Zimmer gegeben, und eben so empfangen werden.

Oftere Versuche, ganze Wörter und kleine Phrasen auf diese Weise zu signalisiren, haben den vollkommensten Erfolg gehabt.

Was hier nur ein interessanter physicalischer Versuch ist, liesse sich, wie man mit Zuversicht voraussagen kann, bei einer Ausführung in noch viel grösserm Maassstabe, und unter Anwendung starker galvanischer Säulen oder sonstiger electromotorischer Kräfte, starker Multiplicatoren und starker Leitungsdrähte zu telegraphischen Verbindungen auf zehn, zwanzig und mehrere Meilen in einem Schlage, benutzen. Es ist Hoffnung, dass schon in Kurzem ein ähnlicher Versuch auf mehrere Meilen Entfernung durch einen eifrigen und kenntnissvollen Freund der Naturwissenschaften ausgeführt werden wird.

Könnte man, unbeschadet anderer zu nehmender Rücksichten, die einzelnen Schienen der Eisenbahnen sicher isoliren, so würde der Leitungsdraht mit der einen Hälfte seiner Länge auf der einen, mit der andern Hälfte auf der andern Schiene fortgeführt, und so die Rückleitung bewerkstelligt werden können: die Verbindung mit der galvanischen Säule würde an beiden Enden der Bahn durch kurze bei jedem Halt zu schliessende und bei jedem Abfahren zu öffnende Nebenketten hergestellt. Schon jetzt giebt es Fälle, wo der Telegraph mit der Eisenbahn in Verbindung gesetzt, dem Reisenden vortheilhaft wird: die schönere Zeit mag kommen, wo auch der Eisenbahn die Verbindung mit dem telegraphischen Dienste vortheilhaft werden wird.

Inhaltsverzeichnis

Principia generalia Theoriae figurae Fluidorum in statu aequilibri.	1
Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata.	4
Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungskräfte.	12
Dioptrische Untersuchungen.	14
Erdmagnetismus und Magnetometer.	17